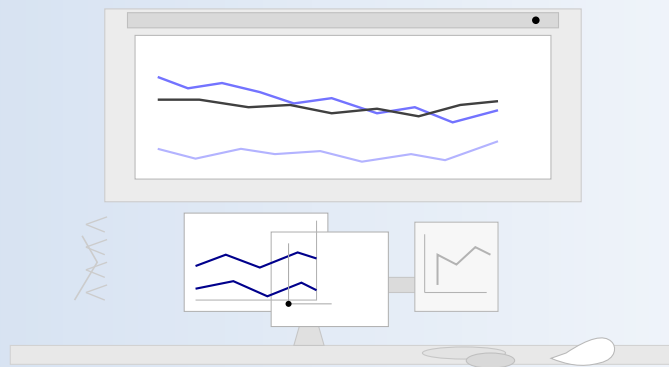




TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hướng dẫn giải bài tập Toán rời rạc

(Tài liệu tham khảo & nội bộ)



Sinh viên thực hiện: Trần Mai Ngọc Duy
Mã số sinh viên: 65130650
Lớp: 65.CNTT-1

Khánh Hòa - tháng 06/2026

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

Bài tập 1

Câu 1. Cho ma trận kề có trọng số của đồ thị vô hướng G

	A	B	C	D	E
A	0	2	0	6	0
B	2	0	3	8	5
C	0	3	0	0	7
D	6	8	0	0	9
E	0	5	7	9	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một công ty muốn thiết kế mạng lưới kết nối giữa 7 phòng ban. Mỗi phòng ban được xem là một đỉnh, mỗi đường dây kết nối trực tiếp giữa hai phòng ban được xem là một cạnh. Yêu cầu thiết kế là mạng lưới phải liên thông, trong đó có đúng 3 phòng ban có số kết nối lẻ, các phòng ban còn lại có số kết nối chẵn. Hỏi có thể thiết kế được mạng lưới như yêu cầu trên không? Giải thích bằng định lý bắt tay.

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra khả năng thiết kế mạng lưới theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 2

Câu 1. Cho ma trận kề không có trọng số của đồ thị vô hướng G

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	1	0	1	1	0	0
C	1	1	0	0	1	0
D	0	1	0	0	1	1
E	0	0	1	1	0	1
F	0	0	0	1	1	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Vì ma trận không có trọng số nên khi làm Kruskal, Prim và Dijkstra có thể xem mỗi cạnh có trọng số bằng 1.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một khu dân cư có 6 khu vực cần thiết kế hệ thống đường đi nội bộ. Mỗi khu vực là một đỉnh, mỗi con đường nối trực tiếp giữa hai khu vực là một cạnh. Ban quản lý yêu cầu khu vực A có 3 đường nối, khu vực B có 2 đường nối, khu vực C có 4 đường nối, khu vực D có 1 đường nối, khu vực E có 2 đường nối, khu vực F có 3 đường nối. Hệ thống đường phải liên thông. Hỏi có thể thiết kế mạng lưới đường đi như yêu cầu không?

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra tính khả thi của mạng lưới theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 3

Câu 1. Cho ma trận kề có trọng số của đồ thị có hướng G

	A	B	C	D	E
A	0	4	0	2	0
B	0	0	5	0	3
C	1	0	0	6	0
D	0	2	0	0	7
E	5	0	4	0	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Ma trận bất đối xứng nên đây là đồ thị có hướng. Khi làm Kruskal và Prim, xét đồ thị nền vô hướng tương ứng.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một trường học muốn thiết kế hệ thống dây mạng giữa 5 phòng máy. Mỗi phòng máy là một đỉnh, mỗi dây mạng nối trực tiếp giữa hai phòng là một cạnh. Yêu cầu phòng A có 2 kết nối, phòng B có 3 kết nối, phòng C có 3 kết nối, phòng D có 2 kết nối, phòng E có 2 kết nối. Hệ thống phải liên thông. Hỏi yêu cầu trên có thể thực hiện được không? Nếu có, hãy cho biết số dây mạng cần dùng.

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra tính khả thi của hệ thống theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 4

Câu 1. Cho ma trận kề không có trọng số của đồ thị có hướng G

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	0	0	1	1	0	0
C	0	0	0	1	1	0
D	1	0	0	0	1	1
E	0	1	0	0	0	1
F	0	0	1	0	0	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Ma trận bất đối xứng nên đây là đồ thị có hướng. Vì ma trận không có trọng số nên có thể xem mỗi cung có trọng số bằng 1. Khi làm Kruskal và Prim, xét đồ thị nền vô hướng tương ứng.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một thành phố muốn xây dựng mạng lưới cáp quang giữa 8 trạm phát sóng. Mỗi trạm là một đỉnh, mỗi tuyến cáp nối trực tiếp giữa hai trạm là một cạnh. Yêu cầu mạng lưới phải liên thông, có 5 trạm có số tuyến cáp nối vào là số lẻ và 3 trạm có số tuyến cáp nối vào là số chẵn. Hỏi yêu cầu thiết kế trên có thực hiện được không? Giải thích dựa vào định lý bắt tay.

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra tính khả thi của mạng lưới cáp quang theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 5

Câu 1. Cho ma trận kề có trọng số của đồ thị vô hướng G

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	3	0	0	6	0	0
B	3	0	5	0	2	0	0
C	0	5	0	4	0	7	0
D	0	0	4	0	0	1	8
E	6	2	0	0	0	9	0
F	0	0	7	1	9	0	2
G	0	0	0	8	0	2	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một hệ thống giao thông một chiều giữa 4 nút giao thông được mô hình hóa bằng đồ thị có hướng. Mỗi nút giao là một đỉnh, mỗi tuyến đường một chiều là một cung. Theo bản thiết kế, tổng số tuyến đường đi vào các nút là 9, còn tổng số tuyến đường đi ra khỏi các nút là 8. Hỏi có thể thiết kế hệ thống giao thông một chiều như vậy không? Giải thích.

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra tính khả thi của hệ thống giao thông một chiều theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 6

Câu 1. Cho ma trận kề không có trọng số của đồ thị vô hướng G

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	0	1	0	0	0
B	1	0	1	0	1	0	0
C	0	1	0	1	0	1	0
D	1	0	1	0	1	0	0
E	0	1	0	1	0	1	1
F	0	0	1	0	1	0	1
G	0	0	0	0	1	1	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Vì ma trận không có trọng số nên khi làm Kruskal, Prim và Dijkstra có thể xem mỗi cạnh có trọng số bằng 1.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một khu công nghiệp có 9 nhà xưởng cần thiết kế hệ thống đường ống nước kết nối giữa các nhà xưởng. Mỗi nhà xưởng là một đỉnh, mỗi đường ống nối trực tiếp giữa hai nhà xưởng là một cạnh. Bản thiết kế yêu cầu hệ thống phải liên thông, trong đó có đúng 7 nhà xưởng có số đường ống nối vào là bậc lẻ, các nhà xưởng còn lại có bậc chẵn. Hỏi bản thiết kế này có khả thi không?

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra tính khả thi của bản thiết kế theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 7

Câu 1. Cho ma trận kề có trọng số của đồ thị có hướng G

	A	B	C	D	E	F
A	0	2	0	6	0	0
B	0	0	3	0	4	0
C	5	0	0	1	0	7
D	0	2	0	0	8	0
E	0	0	6	0	0	3
F	4	0	0	5	0	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Ma trận bất đối xứng nên đây là đồ thị có hướng. Khi làm Kruskal và Prim, xét đồ thị nền vô hướng tương ứng.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một trung tâm dữ liệu muốn thiết kế mạng kết nối giữa 6 máy chủ. Mỗi máy chủ là một đỉnh, mỗi đường truyền trực tiếp giữa hai máy chủ là một cạnh. Yêu cầu số kết nối của các máy chủ lần lượt là 1, 2, 2, 3, 3, 4 và toàn bộ mạng phải liên thông. Hỏi có thể thiết kế mạng theo yêu cầu trên không? Hãy kiểm tra bằng định lý bắt tay.

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra tính khả thi của mạng máy chủ theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 8

Câu 1. Cho ma trận kề không có trọng số của đồ thị có hướng G

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	0	1	0	0	0
B	0	0	1	0	1	0	0
C	1	0	0	1	0	0	0
D	0	0	0	0	1	1	0
E	0	0	1	0	0	1	1
F	0	1	0	0	0	0	1
G	1	0	0	0	0	0	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Ma trận bất đối xứng nên đây là đồ thị có hướng. Vì ma trận không có trọng số nên có thể xem mỗi cung có trọng số bằng 1. Khi làm Kruskal và Prim, xét đồ thị nền vô hướng tương ứng.

Câu 2. Bài toán thực tế

Một hệ thống phân phối hàng hóa có 5 kho hàng, mỗi kho được xem là một đỉnh. Các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa hai kho được xem là cạnh của đồ thị vô hướng. Người thiết kế yêu cầu tổng số tuyến kết nối tại các kho lần lượt là: kho A bậc 4, kho B bậc 4, kho C bậc 3, kho D bậc 2, kho E bậc 2. Hệ thống phải bảo đảm các kho liên thông với nhau. Hỏi yêu cầu thiết kế này có thể thực hiện được không? Vì sao?

Yêu cầu:

- Hãy kiểm tra tính khả thi của hệ thống theo yêu cầu đã cho.

Ghi nhớ nhanh

Ma trận đối xứng + có trọng số

⇒ Đồ thị vô hướng có trọng số

Ma trận đối xứng + chỉ có 0 và 1

⇒ Đồ thị vô hướng không trọng số

Ma trận bất đối xứng + có trọng số

⇒ Đồ thị có hướng có trọng số

Ma trận bất đối xứng + chỉ có 0 và 1

⇒ Đồ thị có hướng không trọng số

Với ma trận không có trọng số:

Khi cần làm Dijkstra, Kruskal, Prim:

Có thể quy ước mỗi cạnh/cung có trọng số bằng 1.

Với ma trận bất đối xứng:

Ma trận bất đối xứng là đồ thị có hướng.

Khi làm Dijkstra:

Đi theo đúng chiều mũi tên.

Khi làm Kruskal và Prim:

Phải xét đồ thị nền vô hướng tương ứng nếu đề yêu cầu cây khung nhỏ nhất.

LỜI GIẢI 8 BÀI TẬP CHƯƠNG 2

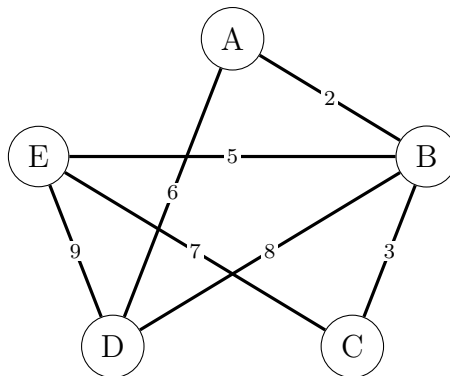
Quy ước: Khi duyệt DFS, BFS và khi chọn cạnh trong Kruskal, Prim, nếu có nhiều lựa chọn như nhau thì xét theo thứ tự chữ cái. DFS và BFS được trình bày bằng cây duyệt; Prim cải tiến và Dijkstra trình bày bằng bảng; Kruskal trình bày theo từng bước chọn cạnh.

Bài tập 1

Câu 1

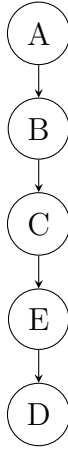
a) Vẽ lại đồ thị

$$V = \{A, B, C, D, E\}$$
$$E = \{AB(2), AD(6), BC(3), BD(8),$$
$$BE(5), CE(7), DE(9)\}$$

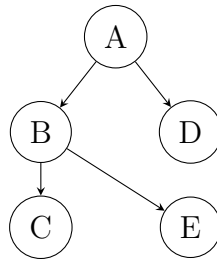


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E$.

c) Kiểm tra Euler

Bậc các đỉnh: $d(A) = 2, \quad d(B) = 4, \quad d(C) = 2, \quad d(D) = 3, \quad d(E) =$

3. Có 2 đỉnh bậc lẻ là D, E . Vậy đồ thị có **đường đi Euler** nhưng **không có chu trình Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$AB(2), \quad BC(3), \quad BE(5), \quad AD(6), \\ CE(7), \quad BD(8), \quad DE(9)$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 4, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh $AB(2)$:

$$T = \{(A, B)\}, \quad |T| = 1 < 4 \\ d(H) = 2$$

Chọn cạnh $BC(3)$:

$$T = \{(A, B); (B, C)\}, \quad |T| = 2 < 4$$

$$d(H) = 2 + 3 = 5$$

Chọn cạnh $BE(5)$:

$$T = \{(A, B); (B, C); (B, E)\}, \quad |T| = 3 < 4$$

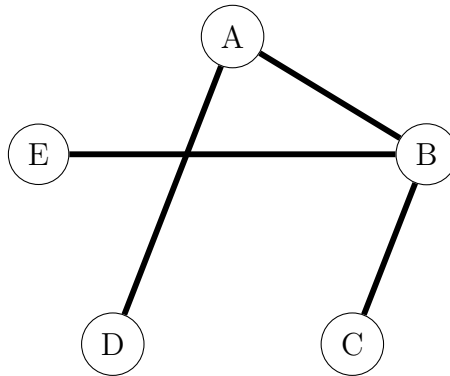
$$d(H) = 5 + 5 = 10$$

Chọn cạnh $AD(6)$:

$$T = \{(A, B); (B, C); (B, E); (A, D)\}, \quad |T| = 4$$

$$d(H) = 10 + 6 = 16$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 2]^*$	$[A, \infty]$	$[A, 6]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[B, 3]^*$	$[A, 6]$	$[B, 5]$	AB
2	C	-	-	-	$[A, 6]$	$[B, 5]^*$	BC
3	E	-	-	-	$[A, 6]^*$	-	BE
4	D	-	-	-	-	-	AD

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[2, A]^*$	$[\infty, A]$	$[6, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[5, B]^*$	$[6, A]$	$[7, B]$
3	C	-	-	-	$[6, A]^*$	$[7, B]$
4	D	-	-	-	-	$[7, B]^*$
5	E	-	-	-	-	-

Câu 2

Mô hình hóa mạng lưới thành đồ thị vô hướng. Theo hệ quả của định lý bắt tay, trong một đồ thị vô hướng, số đỉnh bậc lẻ luôn là số chẵn. Đề bài yêu cầu có đúng 3 phòng ban có số kết nối lẻ, tức là có 3 đỉnh bậc lẻ. Vì 3 là số lẻ nên mâu thuẫn với định lý bắt tay. Vậy không thể thiết kế mạng lưới như yêu cầu.

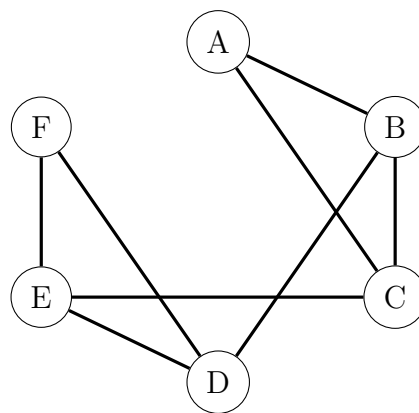
Bài tập 2

Câu 1

a) Vẽ lại đồ thị

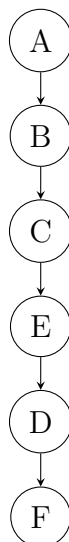
$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$E = \{, \\ \}$$

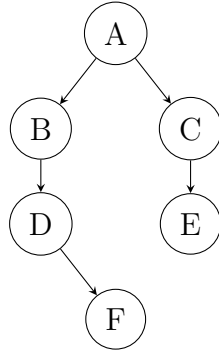


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$.

c) Kiểm tra Euler

$d(A) = 2$, $d(B) = 3$, $d(C) = 3$, $d(D) = 3$, $d(E) = 3$, $d(F) = 2$. Có 4 đỉnh bậc lẻ là B, C, D, E . Vậy đồ thị **không có đường đi Euler** và **không có chu trình Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$AB, AC, BC, BD, \\ CE, DE, DF, EF$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 5, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh AB :

$$T = \{(A, B)\}, \quad |T| = 1 < 5 \\ d(H) = 1$$

Chọn cạnh AC :

$$T = \{(A, B); (A, C)\}, \quad |T| = 2 < 5 \\ d(H) = 2$$

Cạnh BC tạo chu trình nên loại. Chọn cạnh BD :

$$T = \{(A, B); (A, C); (B, D)\}, \quad |T| = 3 < 5 \\ d(H) = 3$$

Chọn cạnh CE :

$$T = \{(A, B); (A, C); (B, D); (C, E)\}, \quad |T| = 4 < 5$$

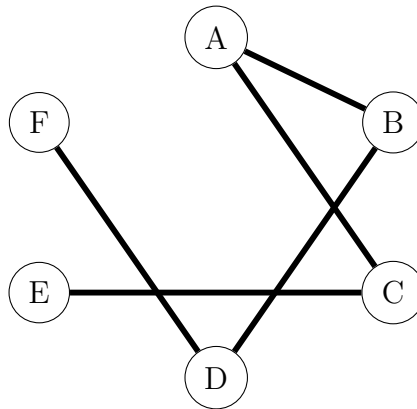
$$d(H) = 4$$

Cạnh DE tạo chu trình nên loại. Chọn cạnh DF :

$$T = \{(A, B); (A, C); (B, D); (C, E); (D, F)\}, \quad |T| = 5$$

$$d(H) = 5$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[A, 1]^*$	$[B, 1]$	$[B, \infty]$	$[B, \infty]$	AB
2	C	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[C, 1]$	$[C, \infty]$	AC
3	D	-	-	-	-	$[C, 1]^*$	$[D, 1]$	BD
4	E	-	-	-	-	-	$[D, 1]^*$	CE
5	F	-	-	-	-	-	-	DF

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[1, A]^*$	$[1, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[1, A]^*$	$[2, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	C	-	-	-	$[2, B]^*$	$[2, C]$	$[\infty, A]$
4	D	-	-	-	-	$[2, C]^*$	$[3, D]$
5	E	-	-	-	-	-	$[3, D]^*$
6	F	-	-	-	-	-	-

Câu 2

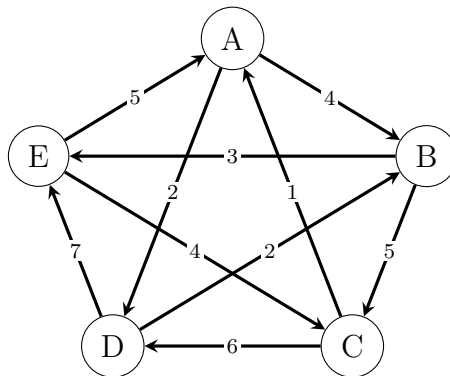
Mô hình hóa khu dân cư thành đồ thị vô hướng. Bậc các đỉnh là: $\deg(A) = 3$, $\deg(B) = 2$, $\deg(C) = 4$, $\deg(D) = 1$, $\deg(E) = 2$, $\deg(F) = 3$. Tổng bậc là $3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 3 = 15$. Theo định lý bắt tay, tổng bậc của đồ thị vô hướng phải bằng 2 lần số cạnh nên phải là số chẵn. Nhưng 15 là số lẻ. Vậy không thể thiết kế mạng lưới đường đi như yêu cầu.

Bài tập 3

Câu 1

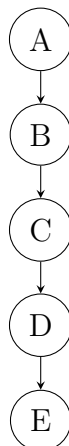
a) Vẽ lại đồ thị

$$\begin{aligned} V &= \{A, B, C, D, E\} \\ E &= \{A \rightarrow B(4), A \rightarrow D(2), B \rightarrow C(5), B \rightarrow E(3), \\ &\quad C \rightarrow A(1), C \rightarrow D(6), D \rightarrow B(2), \\ &\quad D \rightarrow E(7), E \rightarrow A(5), E \rightarrow C(4)\} \end{aligned}$$

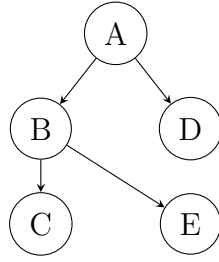


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E$.

c) Kiểm tra Euler

Đỉnh	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	2	2
B	2	2
C	2	2
D	2	2
E	2	2

Vì mọi đỉnh đều có $d^-(v) = d^+(v)$ nên đồ thị có **chu trình Euler**, do đó cũng có **đường đi Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$\begin{aligned}
 &AC(1), \quad AD(2), \quad BD(2), \quad BE(3), \\
 &AB(4), \quad CE(4), \quad BC(5), \\
 &AE(5), \quad CD(6), \quad DE(7)
 \end{aligned}$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 4, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh $AC(1)$:

$$\begin{aligned}
 T &= \{(A, C)\}, \quad |T| = 1 < 4 \\
 d(H) &= 1
 \end{aligned}$$

Chọn cạnh $AD(2)$:

$$\begin{aligned}
 T &= \{(A, C); (A, D)\}, \quad |T| = 2 < 4 \\
 d(H) &= 3
 \end{aligned}$$

Chọn cạnh $BD(2)$:

$$T = \{(A, C); (A, D); (B, D)\}, \quad |T| = 3 < 4$$

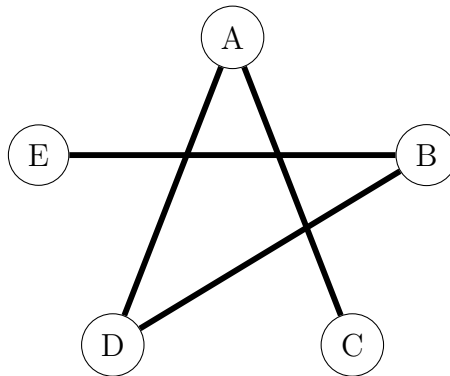
$$d(H) = 5$$

Chọn cạnh $BE(3)$:

$$T = \{(A, C); (A, D); (B, D); (B, E)\}, \quad |T| = 4$$

$$d(H) = 8$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 4]$	$[A, 1]^*$	$[A, 2]$	$[A, 5]$	$\emptyset$
1	C	-	$[A, 4]$	-	$[A, 2]^*$	$[C, 4]$	AC
2	D	-	$[D, 2]^*$	-	-	$[C, 4]$	AD
3	B	-	-	-	-	$[B, 3]^*$	DB
4	E	-	-	-	-	-	BE

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[4, A]$	$[\infty, A]$	$[2, A]^*$	$[\infty, A]$
2	D	-	$[4, A]^*$	$[\infty, A]$	-	$[9, D]$
3	B	-	-	$[9, B]$	-	$[7, B]^*$
4	E	-	-	$[9, B]^*$	-	-
5	C	-	-	-	-	-

Câu 2

Mô hình hóa hệ thống dây mạng thành đồ thị vô hướng. Bậc các đỉnh là: $\deg(A) = 2$, $\deg(B) = 3$, $\deg(C) = 3$, $\deg(D) = 2$, $\deg(E) = 2$. Tổng bậc là $2 + 3 + 3 + 2 + 2 = 12$. Theo định lý bắt tay, số cạnh bằng tổng bậc chia 2, nên số dây mạng cần dùng là $12/2 = 6$. Số đỉnh bậc lẻ là 2, gồm B và C , là số chẵn nên không mâu thuẫn với định lý bắt tay. Có thể thiết kế được mạng lưới. Một ví dụ các cạnh là AB, AC, BC, BD, CE, DE . Đồ thị này liên thông và thỏa mãn yêu cầu.

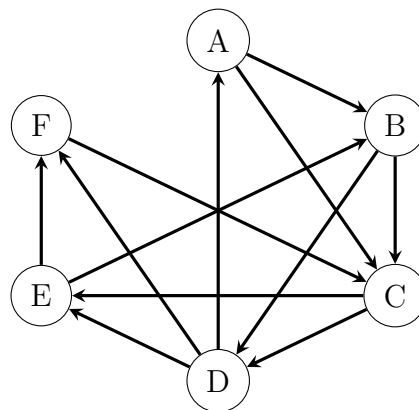
Bài tập 4

Câu 1

a) Vẽ lại đồ thị

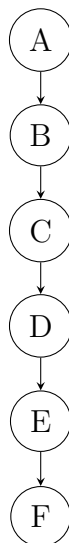
$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$E = \{, \\ , \\ \}$$

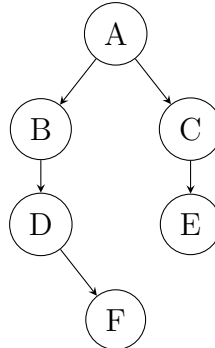


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$.

c) Kiểm tra Euler

Đỉnh	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	1	2
B	2	2
C	3	2
D	2	3
E	2	2
F	2	1

Không thỏa điều kiện Euler của đồ thị có hướng, nên không có đường đi Euler và không có chu trình Euler.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$\begin{aligned}
 &AB, AC, AD, BC, \\
 &BD, BE, CD, CE, \\
 &CF, DE, DF, EF
 \end{aligned}$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 5, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh AB :

$$\begin{aligned}
 T &= \{(A, B)\}, \quad |T| = 1 < 5 \\
 d(H) &= 1
 \end{aligned}$$

Chọn cạnh AC :

$$T = \{(A, B); (A, C)\}, \quad |T| = 2 < 5$$

$$d(H) = 2$$

Chọn cạnh AD :

$$T = \{(A, B); (A, C); (A, D)\}, \quad |T| = 3 < 5$$

$$d(H) = 3$$

Cạnh BC tạo chu trình nên loại. Cạnh BD tạo chu trình nên loại. Cạnh CD tạo chu trình nên loại. Chọn cạnh BE :

$$T = \{(A, B); (A, C); (A, D); (B, E)\}, \quad |T| = 4 < 5$$

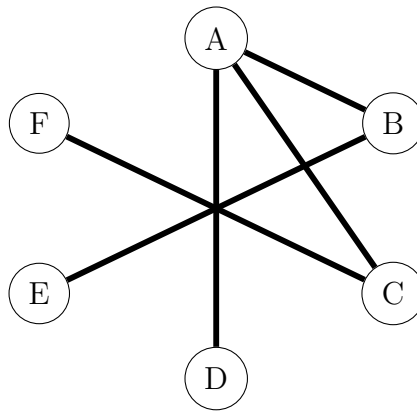
$$d(H) = 4$$

Chọn cạnh CF :

$$T = \{(A, B); (A, C); (A, D); (B, E); (C, F)\}, \quad |T| = 5$$

$$d(H) = 5$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[A, 1]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[B, 1]$	$[B, \infty]$	AB
2	C	-	-	-	$[A, 1]^*$	$[B, 1]$	$[C, 1]$	AC
3	D	-	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[C, 1]$	AD
4	E	-	-	-	-	-	$[C, 1]^*$	BE
5	F	-	-	-	-	-	-	CF

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[1, A]^*$	$[1, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[1, A]^*$	$[2, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	C	-	-	-	$[2, B]^*$	$[2, C]$	$[\infty, A]$
4	D	-	-	-	-	$[2, C]^*$	$[3, D]$
5	E	-	-	-	-	-	$[3, D]^*$
6	F	-	-	-	-	-	-

Câu 2

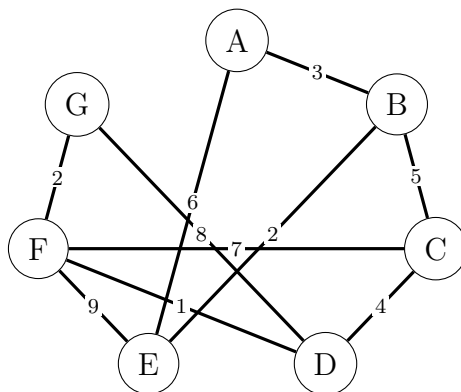
Mô hình hóa mạng lưới cáp quang thành đồ thị vô hướng. Theo hệ quả của định lý bắt tay, số đỉnh bậc lẻ trong đồ thị vô hướng luôn là số chẵn. Đề bài yêu cầu có 5 trạm có số tuyến cáp nối vào là số lẻ, tức là có 5 đỉnh bậc lẻ. Vì 5 là số lẻ nên mâu thuẫn với định lý bắt tay. Vậy không thể thiết kế mạng lưới cáp quang như yêu cầu.

Bài tập 5

Câu 1

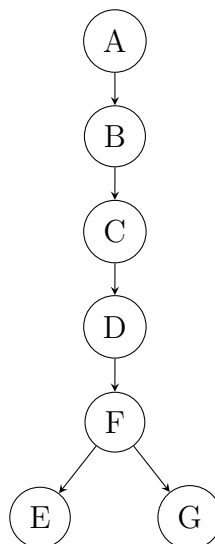
a) Vẽ lại đồ thị

$$\begin{aligned} V &= \{A, B, C, D, E, F, G\} \\ E &= \{AB(3), AE(6), BC(5), BE(2), \\ &\quad CD(4), CF(7), DF(1), \\ &\quad DG(8), EF(9), FG(2)\} \end{aligned}$$

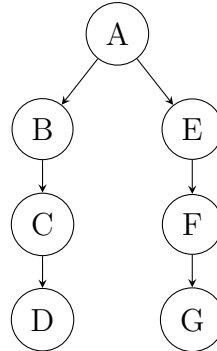


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow G$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow D \rightarrow G$.

c) Kiểm tra Euler

$d(A) = 2, d(B) = 3, d(C) = 3, d(D) = 3, d(E) = 3, d(F) = 4, d(G) = 2$.
 Có 4 đỉnh bậc lẻ là B, C, D, E , nên không có đường đi Euler và không có chu trình Euler.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$\begin{aligned}
 &DF(1), \quad BE(2), \quad FG(2), \quad AB(3), \\
 &CD(4), \quad BC(5), \quad AE(6), \\
 &CF(7), \quad DG(8), \quad EF(9)
 \end{aligned}$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 6, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh $DF(1)$:

$$\begin{aligned}
 T &= \{(D, F)\}, \quad |T| = 1 < 6 \\
 d(H) &= 1
 \end{aligned}$$

Chọn cạnh $BE(2)$:

$$\begin{aligned}
 T &= \{(D, F); (B, E)\}, \quad |T| = 2 < 6 \\
 d(H) &= 3
 \end{aligned}$$

Chọn cạnh $FG(2)$:

$$\begin{aligned}
 T &= \{(D, F); (B, E); (F, G)\}, \quad |T| = 3 < 6 \\
 d(H) &= 5
 \end{aligned}$$

Chọn cạnh $AB(3)$:

$$T = \{(D, F); (B, E); (F, G); (A, B)\}, \quad |T| = 4 < 6$$

$$d(H) = 8$$

Chọn cạnh $CD(4)$:

$$T = \{(D, F); (B, E); (F, G); (A, B); (C, D)\}, \quad |T| = 5 < 6$$

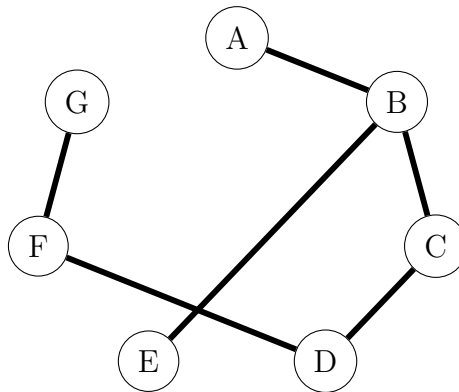
$$d(H) = 12$$

Chọn cạnh $BC(5)$:

$$T = \{(D, F); (B, E); (F, G); (A, B); (C, D); (B, C)\}, \quad |T| = 6$$

$$d(H) = 17$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 3]^*$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$[A, 6]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[B, 5]$	$[B, \infty]$	$[B, 2]^*$	$[B, \infty]$	$[B, \infty]$	AB
2	E	-	-	$[B, 5]^*$	$[E, \infty]$	-	$[E, 9]$	$[E, \infty]$	BE
3	C	-	-	-	$[C, 4]^*$	-	$[C, 7]$	$[C, \infty]$	BC
4	D	-	-	-	-	-	$[D, 1]^*$	$[D, 8]$	CD
5	F	-	-	-	-	-	-	$[F, 2]^*$	DF
6	G	-	-	-	-	-	-	-	FG

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[3, A]^*$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[6, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[8, B]$	$[\infty, A]$	$[5, B]^*$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	E	-	-	$[8, B]^*$	$[\infty, A]$	-	$[14, E]$	$[\infty, A]$
4	C	-	-	-	$[12, C]^*$	-	$[14, E]$	$[\infty, A]$
5	D	-	-	-	-	-	$[13, D]^*$	$[20, D]$
6	F	-	-	-	-	-	-	$[15, F]^*$
7	G	-	-	-	-	-	-	-

Câu 2

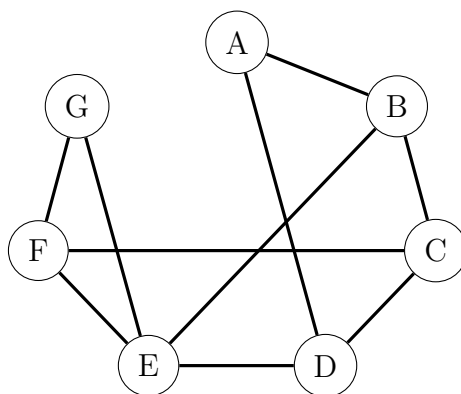
Mô hình hóa hệ thống giao thông một chiều bằng đồ thị có hướng. Với đồ thị có hướng, tổng bán bậc vào luôn bằng tổng bán bậc ra và cùng bằng số cung. Đề bài cho tổng bán bậc vào là 9 và tổng bán bậc ra là 8. Vì $9 \neq 8$ nên mâu thuẫn với tính chất của đồ thị có hướng. Vậy không thể thiết kế hệ thống giao thông một chiều như yêu cầu.

Bài tập 6

Câu 1

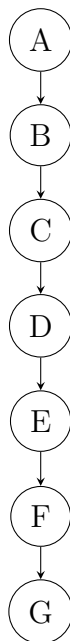
a) Vẽ lại đồ thị

$$V = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$
$$E = \{AB, AD, BC, BE, \\ CD, CF, DE, \\ EF, EG, FG\}$$

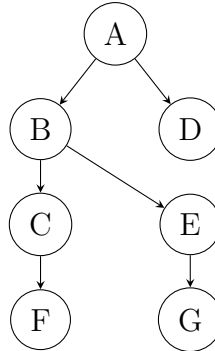


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$.

c) Kiểm tra Euler

$d(A) = 2, d(B) = 3, d(C) = 3, d(D) = 3, d(E) = 4, d(F) = 3, d(G) = 2$.
 Có 4 đỉnh bậc lẻ là B, C, D, F , nên không có đường đi Euler và không có chu trình Euler.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$AB, AD, BC, BE, \\ CD, CF, DE, \\ EF, EG, FG$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 6, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh AB :

$$T = \{(A, B)\}, \quad |T| = 1 < 6 \\ d(H) = 1$$

Chọn cạnh AD :

$$T = \{(A, B); (A, D)\}, \quad |T| = 2 < 6 \\ d(H) = 2$$

Chọn cạnh BC :

$$T = \{(A, B); (A, D); (B, C)\}, \quad |T| = 3 < 6 \\ d(H) = 3$$

Chọn cạnh BE :

$$T = \{(A, B); (A, D); (B, C); (B, E)\}, \quad |T| = 4 < 6$$

$$d(H) = 4$$

Cạnh CD tạo chu trình nên loại. Chọn cạnh CF :

$$T = \{(A, B); (A, D); (B, C); (B, E); (C, F)\}, \quad |T| = 5 < 6$$

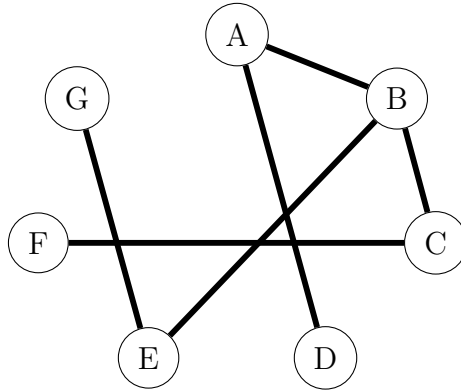
$$d(H) = 5$$

Cạnh DE tạo chu trình nên loại. Cạnh EF tạo chu trình nên loại. Chọn cạnh EG :

$$T = \{(A, B); (A, D); (B, C); (B, E); (C, F); (E, G)\}, \quad |T| = 6$$

$$d(H) = 6$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 1]^*$	$[A, \infty]$	$[A, 1]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[B, 1]^*$	$[A, 1]$	$[B, 1]$	$[B, \infty]$	$[B, \infty]$	AB
2	C	-	-	-	$[A, 1]^*$	$[B, 1]$	$[C, 1]$	$[C, \infty]$	BC
3	D	-	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[C, 1]$	$[D, \infty]$	AD
4	E	-	-	-	-	-	$[C, 1]^*$	$[E, 1]$	BE
5	F	-	-	-	-	-	-	$[E, 1]^*$	CF
6	G	-	-	-	-	-	-	-	EG

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[1, A]^*$	$[\infty, A]$	$[1, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[2, B]$	$[1, A]^*$	$[2, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	D	-	-	$[2, B]^*$	-	$[2, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
4	C	-	-	-	-	$[2, B]^*$	$[3, C]$	$[\infty, A]$
5	E	-	-	-	-	-	$[3, C]^*$	$[3, E]$
6	F	-	-	-	-	-	-	$[3, E]^*$
7	G	-	-	-	-	-	-	-

Câu 2

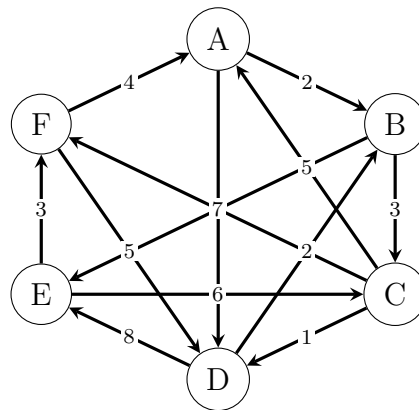
Mô hình hóa khu công nghiệp thành đồ thị vô hướng. Theo định lí bắt tay, số đỉnh bậc lẻ trong đồ thị vô hướng luôn là số chẵn. Đề bài yêu cầu có đúng 7 nhà xưởng có bậc lẻ, tức là có 7 đỉnh bậc lẻ. Vì 7 là số lẻ nên mâu thuẫn với định lí bắt tay. Vậy bản thiết kế không khả thi.

Bài tập 7

Câu 1

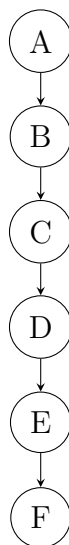
a) Vẽ lại đồ thị

$$\begin{aligned} V &= \{A, B, C, D, E, F\} \\ E &= \{A \rightarrow B(2), A \rightarrow D(6), B \rightarrow C(3), B \rightarrow E(4), \\ &C \rightarrow A(5), C \rightarrow D(1), C \rightarrow F(7), \\ &D \rightarrow B(2), D \rightarrow E(8), E \rightarrow C(6), \\ &E \rightarrow F(3), F \rightarrow A(4), F \rightarrow D(5)\} \end{aligned}$$

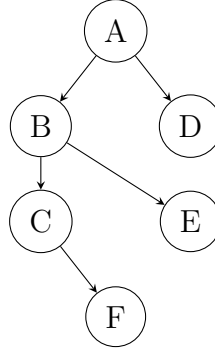


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$.

c) Kiểm tra Euler

Đỉnh	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	2	2
B	2	2
C	2	3
D	3	2
E	2	2
F	2	2

Ta có $d^+(C) - d^-(C) = 1$ và $d^-(D) - d^+(D) = 1$. Vậy đồ thị có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$CD(1), AB(2), BD(2), BC(3),$
 $EF(3), BE(4), AF(4),$
 $AC(5), DF(5), AD(6),$
 $CE(6), CF(7), DE(8)$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 5, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh $CD(1)$:

$$T = \{(C, D)\}, \quad |T| = 1 < 5$$

$$d(H) = 1$$

Chọn cạnh $AB(2)$:

$$T = \{(C, D); (A, B)\}, \quad |T| = 2 < 5$$

$$d(H) = 3$$

Chọn cạnh $BD(2)$:

$$T = \{(C, D); (A, B); (B, D)\}, \quad |T| = 3 < 5$$

$$d(H) = 5$$

Cạnh $BC(3)$ tạo chu trình nên loại. Chọn cạnh $EF(3)$:

$$T = \{(C, D); (A, B); (B, D); (E, F)\}, \quad |T| = 4 < 5$$

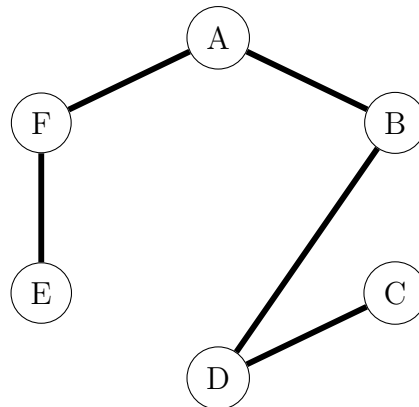
$$d(H) = 8$$

Chọn cạnh $AF(4)$:

$$T = \{(C, D); (A, B); (B, D); (E, F); (A, F)\}, \quad |T| = 5$$

$$d(H) = 12$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 2]^*$	$[A, 5]$	$[A, 6]$	$[A, \infty]$	$[A, 4]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[B, 3]$	$[B, 2]^*$	$[B, 4]$	$[A, 4]$	AB
2	D	-	-	$[D, 1]^*$	-	$[B, 4]$	$[A, 4]$	BD
3	C	-	-	-	-	$[B, 4]^*$	$[A, 4]$	DC
4	E	-	-	-	-	-	$[E, 3]^*$	BE
5	F	-	-	-	-	-	-	EF

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[2, A]^*$	$[\infty, A]$	$[6, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[5, B]^*$	$[6, A]$	$[6, B]$	$[\infty, A]$
3	C	-	-	-	$[6, A]^*$	$[6, B]$	$[12, C]$
4	D	-	-	-	-	$[6, B]^*$	$[12, C]$
5	E	-	-	-	-	-	$[9, E]^*$
6	F	-	-	-	-	-	-

Câu 2

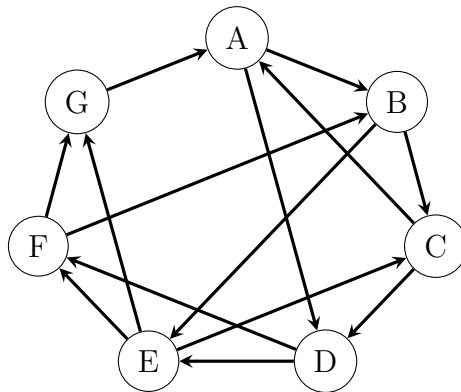
Mô hình hóa trung tâm dữ liệu thành đồ thị vô hướng. Tổng bậc của các đỉnh là $1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 = 15$. Theo định lý bắt tay, tổng bậc của một đồ thị vô hướng phải là số chẵn vì bằng $2|E|$. Nhưng 15 là số lẻ. Vậy không thể thiết kế mạng máy chủ theo yêu cầu đã cho.

Bài tập 8

Câu 1

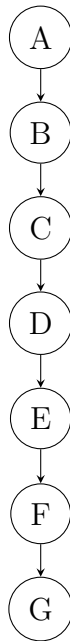
a) Vẽ lại đồ thị

$$\begin{aligned} V &= \{A, B, C, D, E, F, G\} \\ E &= \{A \rightarrow B, A \rightarrow D, B \rightarrow C, B \rightarrow E, \\ &\quad C \rightarrow A, C \rightarrow D, D \rightarrow E, D \rightarrow F, \\ &\quad E \rightarrow C, E \rightarrow F, E \rightarrow G, \\ &\quad F \rightarrow B, F \rightarrow G, G \rightarrow A\} \end{aligned}$$

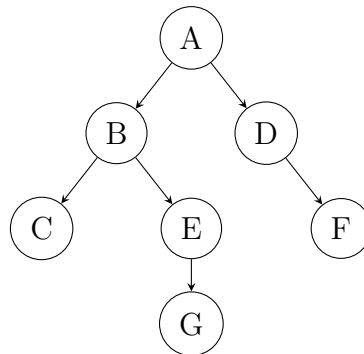


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$.

Thứ tự duyệt BFS: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$.

c) Kiểm tra Euler

Đỉnh	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	2	2
B	2	2
C	2	2
D	2	2
E	2	3
F	2	2
G	2	1

Ta có $d^+(E) - d^-(E) = 1$ và $d^-(G) - d^+(G) = 1$. Vậy đồ thị có đường đi Euler nhưng không có chu trình Euler.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$\begin{aligned} &AB, \quad AC, \quad AD, \quad AG, \\ &\quad BC, \quad BE, \quad BF, \quad CD, \\ &\quad CE, \quad DE, \quad DF, \\ &\quad EF, \quad EG, \quad FG \end{aligned}$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 6, \quad d(H) = 0$$

Chọn cạnh AB :

$$\begin{aligned} T &= \{(A, B)\}, \quad |T| = 1 < 6 \\ d(H) &= 1 \end{aligned}$$

Chọn cạnh AC :

$$\begin{aligned} T &= \{(A, B); (A, C)\}, \quad |T| = 2 < 6 \\ d(H) &= 2 \end{aligned}$$

Chọn cạnh AD :

$$\begin{aligned} T &= \{(A, B); (A, C); (A, D)\}, \quad |T| = 3 < 6 \\ d(H) &= 3 \end{aligned}$$

Chọn cạnh AG :

$$\begin{aligned} T &= \{(A, B); (A, C); (A, D); (A, G)\}, \quad |T| = 4 < 6 \\ d(H) &= 4 \end{aligned}$$

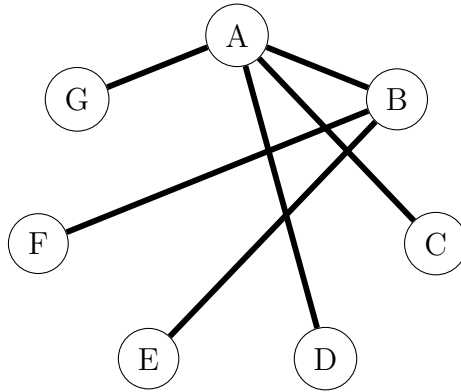
Cạnh BC tạo chu trình nên loại. Chọn cạnh BE :

$$\begin{aligned} T &= \{(A, B); (A, C); (A, D); (A, G); (B, E)\}, \quad |T| = 5 < 6 \\ d(H) &= 5 \end{aligned}$$

Chọn cạnh BF :

$$\begin{aligned} T &= \{(A, B); (A, C); (A, D); (A, G); (B, E); (B, F)\}, \quad |T| = 6 \\ d(H) &= 6 \end{aligned}$$

Hình cây khung nhỏ nhất thu được bằng Kruskal



Thuật toán Prim cải tiến (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[A, 1]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$[A, 1]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[B, 1]$	$[B, 1]$	$[A, 1]$	AB
2	C	-	-	-	$[A, 1]^*$	$[B, 1]$	$[B, 1]$	$[A, 1]$	AC
3	D	-	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[B, 1]$	$[A, 1]$	AD
4	E	-	-	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[A, 1]$	BE
5	F	-	-	-	-	-	-	$[A, 1]^*$	BF
6	G	-	-	-	-	-	-	-	AG

e) Thuật toán Dijkstra từ A (dạng bảng)

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[1, A]^*$	$[\infty, A]$	$[1, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[2, B]$	$[1, A]^*$	$[2, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	D	-	-	$[2, B]^*$	-	$[2, B]$	$[2, D]$	$[\infty, A]$
4	C	-	-	-	-	$[2, B]^*$	$[2, D]$	$[\infty, A]$
5	E	-	-	-	-	-	$[2, D]^*$	$[3, E]$
6	F	-	-	-	-	-	-	$[3, E]^*$
7	G	-	-	-	-	-	-	-

Câu 2

Mô hình hóa hệ thống phân phối hàng hóa thành đồ thị vô hướng. Bậc các đỉnh là:

$$\deg(A) = 4, \quad \deg(B) = 4, \quad \deg(C) = 3, \quad \deg(D) = 2, \quad \deg(E) = 2.$$

Tổng bậc các đỉnh là:

$$4 + 4 + 3 + 2 + 2 = 15.$$

Theo định lí bắt tay, tổng bậc của đồ thị vô hướng phải bằng 2 lần số cạnh nên phải là số chẵn. Nhưng 15 là số lẻ.

Vậy yêu cầu thiết kế này không thể thực hiện được.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ BOOLE

Đề bài

Một môn thi trắc nghiệm gồm 4 câu hỏi với số điểm lần lượt 2, 3, 5, 4. Nếu trả lời đúng mỗi câu SV sẽ được điểm tối đa, trả lời sai chỉ được 0 điểm. SV thi đạt nếu kết quả từ 10 điểm trở lên. Xác định hàm Boole xác định SV thi đạt ($= 1$) hay không đạt ($= 0$).

- a) Từ đề bài trên, hãy suy luận và viết hàm Boole f ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = xyz, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = xzt.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f hay không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f không?

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Gợi ý đáp án

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Gọi x, y, z, t lần lượt là các biến Boole biểu diễn kết quả trả lời của SV ở câu 1, 2, 3, 4, trong đó:

$$x, y, z, t = \begin{cases} 1, & \text{nếu trả lời đúng,} \\ 0, & \text{nếu trả lời sai.} \end{cases}$$

Điều kiện SV thi đạt là:

$$2x + 3y + 5z + 4t \geq 10.$$

Các trường hợp làm cho SV thi đạt là:

$$x = 0, y = 1, z = 1, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$\bar{x}yzt.$$

$$x = 1, y = 0, z = 1, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$x\bar{y}zt.$$

$$x = 1, y = 1, z = 1, t = 0.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xyz\bar{t}.$$

$$x = 1, y = 1, z = 1, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xyzt.$$

Vậy hàm Boole ở dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = \bar{x}yzt + x\bar{y}zt + xyz\bar{t} + xyzt.$$

b) Xét nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố của hàm Boole

Ta có:

$$f = \bar{x}yzt + x\bar{y}zt + xyz\bar{t} + xyzt.$$

Cho:

$$P_1 = xyz, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = xzt.$$

Kiểm tra $P_1 = xyz$

Ta xét:

$$P_1 + f = xyz + \bar{x}yzt + x\bar{y}zt + xyz\bar{t} + xyzt.$$

Áp dụng tính chất hấp thụ:

$$xyz + xyz\bar{t} = xyz,$$

$$xyz + xyzt = xyz.$$

Suy ra:

$$P_1 + f = xyz + \bar{x}yzt + x\bar{y}zt.$$

Mặt khác:

$$xyz = xyz(t + \bar{t}) = xyzt + xyz\bar{t}.$$

Do đó:

$$P_1 + f = xyzt + xyz\bar{t} + \bar{x}yzt + x\bar{y}zt.$$

Suy ra:

$$P_1 + f = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x trong P_1 , ta được:

$$yz.$$

Ta có:

$$yz = yz(x + \bar{x})(t + \bar{t}).$$

Khai triển:

$$yz = xyzt + xyz\bar{t} + \bar{x}yzt + \bar{x}yz\bar{t}.$$

Trong đó hạng tử:

$$\bar{x}yz\bar{t}$$

không thuộc hàm f , nên yz không phải là nguyên nhân của f .
Xóa biến y trong P_1 , ta được:

$$xz.$$

Ta có:

$$xz = xz(y + \bar{y})(t + \bar{t}).$$

Khai triển:

$$xz = xyz\bar{t} + xyz\bar{t} + x\bar{y}zt + x\bar{y}z\bar{t}.$$

Trong đó hạng tử:

$$x\bar{y}z\bar{t}$$

không thuộc hàm f , nên xz không phải là nguyên nhân của f .
Xóa biến z trong P_1 , ta được:

$$xy.$$

Ta có:

$$xy = xy(z + \bar{z})(t + \bar{t}).$$

Khai triển:

$$xy = xyz\bar{t} + xyz\bar{t} + xy\bar{z}t + xy\bar{z}\bar{t}.$$

Trong đó các hạng tử:

$$xy\bar{z}t, \quad xy\bar{z}\bar{t}$$

không thuộc hàm f , nên xy không phải là nguyên nhân của f .
Vậy:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_2 = xy$

Ta xét:

$$P_2 + f = xy + f.$$

Ta khai triển:

$$xy = xy(z + \bar{z})(t + \bar{t}).$$

Suy ra:

$$xy = xyz\bar{t} + xyz\bar{t} + xy\bar{z}t + xy\bar{z}\bar{t}.$$

Trong đó:

$$xy\bar{z}t, \quad xy\bar{z}\bar{t}$$

không thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_2 + f \neq f.$$

Vậy:

$$P_2 = xy$$

không phải là nguyên nhân của hàm f .

Vì P_2 không phải là nguyên nhân nên P_2 cũng không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_3 = xzt$

Ta xét:

$$P_3 + f = xzt + \bar{x}yzt + x\bar{y}zt + xyz\bar{t} + xyzt.$$

Ta có:

$$xzt = xzt(y + \bar{y}).$$

Suy ra:

$$xzt = xyzt + x\bar{y}zt.$$

Do đó:

$$P_3 + f = xyzt + x\bar{y}zt + \bar{x}yzt + xyz\bar{t}.$$

Suy ra:

$$P_3 + f = f.$$

Vậy:

$$P_3 = xzt$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x trong P_3 , ta được:

$$zt.$$

Ta có:

$$zt = zt(x + \bar{x})(y + \bar{y}).$$

Khai triển:

$$zt = xyzt + x\bar{y}zt + \bar{x}yzt + \bar{x}\bar{y}zt.$$

Trong đó:

$$\bar{x}\bar{y}zt$$

không thuộc hàm f , nên zt không phải là nguyên nhân của f .
Xóa biến z trong P_3 , ta được:

$$xt.$$

Ta có:

$$xt = xt(y + \bar{y})(z + \bar{z}).$$

Khai triển:

$$xt = xyzt + xy\bar{z}t + x\bar{y}zt + x\bar{y}\bar{z}t.$$

Trong đó:

$$xy\bar{z}t, \quad x\bar{y}\bar{z}t$$

không thuộc hàm f , nên xt không phải là nguyên nhân của f .
Xóa biến t trong P_3 , ta được:

$$xz.$$

Ta có:

$$xz = xz(y + \bar{y})(t + \bar{t}).$$

Khai triển:

$$xz = xyzt + xyz\bar{t} + x\bar{y}zt + x\bar{y}z\bar{t}.$$

Trong đó:

$$x\bar{y}z\bar{t}$$

không thuộc hàm f , nên xz không phải là nguyên nhân của f .
Vậy:

$$P_3 = xzt$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kết luận

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_2 = xy$$

không phải là nguyên nhân của f .

$$P_3 = xzt$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

c) Tối thiểu hóa bằng phương pháp Karnaugh và vẽ mạch logic

Ta có:

$$f = \bar{x}yzt + x\bar{y}zt + xyz\bar{t} + xyzt.$$

Lập bảng Karnaugh cho hàm $f(x, y, z, t)$.

	zt	$z\bar{t}$	$\bar{z}\bar{t}$	$\bar{z}t$
xy	+	+		
$x\bar{y}$	+			
$\bar{x}y$				
$\bar{x}\bar{y}$	+			

Từ bảng Karnaugh, ta nhóm các ô chứa dấu “+” như sau:

	zt	$z\bar{t}$	$\bar{z}\bar{t}$	$\bar{z}t$
xy	+	+		
$x\bar{y}$	+			
$\bar{x}y$				
$\bar{x}\bar{y}$	+			

Nhóm thứ nhất:

$$xyz\bar{t} + xyzt = xyz(\bar{t} + t) = xyz.$$

Nhóm thứ hai:

$$x\bar{y}zt + xyzt = xzt(\bar{y} + y) = xzt.$$

Nhóm thứ ba:

$$\bar{x}yzt + xyzt = yzt(\bar{x} + x) = yzt.$$

Vậy dạng tối thiểu của hàm Boole là:

$$f^* = xyz + xzt + yzt.$$

Có thể đặt nhân tử chung:

$$f^* = z(xy + xt + yt).$$

Vẽ mạch logic

Từ dạng tối thiểu:

$$f^* = xyz + xzt + yzt,$$

ta cần ba cổng AND và một cổng OR.

Đặt:

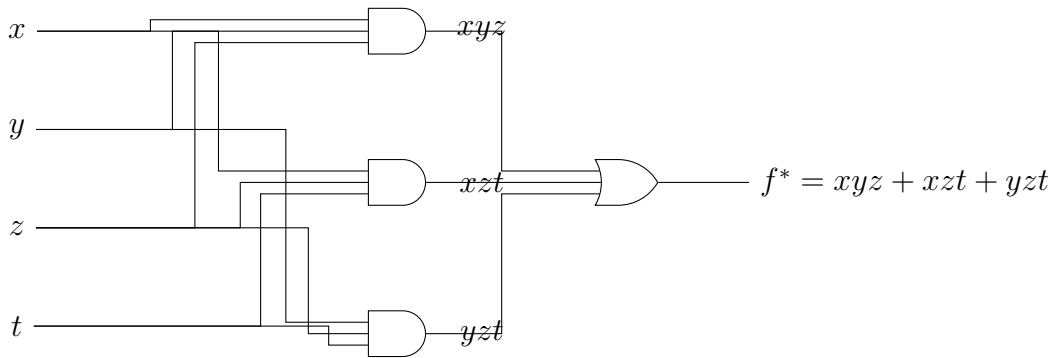
$$A_1 = xyz,$$

$$A_2 = xzt,$$

$$A_3 = yzt.$$

Khi đó:

$$f^* = A_1 + A_2 + A_3.$$



Giải thích các cổng logic

- Cổng AND dùng để thực hiện phép nhân logic. Trong mạch trên, ba cổng AND tạo ra các tích:

$$xyz, \quad xzt, \quad yzt.$$

- Cổng OR dùng để thực hiện phép cộng logic. Cổng OR nhận ba đầu vào là:

$$xyz, \quad xzt, \quad yzt$$

và cho đầu ra:

$$f^* = xyz + xzt + yzt.$$

- Cổng NOT dùng để tạo biến phủ định, chẳng hạn:

$$x \rightarrow \bar{x}, \quad y \rightarrow \bar{y}, \quad z \rightarrow \bar{z}, \quad t \rightarrow \bar{t}.$$

Tuy nhiên, trong dạng tối thiểu:

$$f^* = xyz + xzt + yzt,$$

không xuất hiện biến phủ định nên mạch tối thiểu này không cần dùng cổng NOT.

Bài tập ôn tập thêm

Bài tập 1

Một uỷ ban gồm ba thành viên phải quyết định các vấn đề của một tổ chức. Mỗi thành viên bỏ phiếu tán thành hoặc không tán thành cho một đề nghị. Một đề nghị được thông qua nếu nhận được ít nhất hai phiếu tán thành.

Gọi x, y, z lần lượt là phiếu của ba thành viên, trong đó giá trị 1 là tán thành và 0 là không tán thành.

- a) Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z)$ biểu diễn đề nghị được thông qua hay không và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.

- b) Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = xy, \quad P_2 = \bar{x}y, \quad P_3 = yz.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Bài tập 2

Một hệ thống báo cháy có ba cảm biến: cảm biến khói, cảm biến nhiệt và cảm biến lửa. Hệ thống phát cảnh báo nếu cảm biến lửa hoạt động, hoặc nếu đồng thời có khói và nhiệt độ cao.

Gọi x là cảm biến khói, y là cảm biến nhiệt, z là cảm biến lửa.

- a) Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z)$ biểu diễn trạng thái cảnh báo và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.

- b) Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = z, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = \bar{x}z.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Bài tập 3

Một cửa tự động có ba tín hiệu điều khiển: thẻ hợp lệ, mật khẩu đúng và người quản lý xác nhận. Cửa mở nếu thẻ hợp lệ và mật khẩu đúng, hoặc nếu người quản lý xác nhận.

Gọi x là thẻ hợp lệ, y là mật khẩu đúng, z là người quản lý xác nhận.

- a) Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z)$ biểu diễn cửa mở hay không và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = xy, \quad P_2 = \bar{x}z, \quad P_3 = yz.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Bài tập 4

Một máy bơm nước được điều khiển bởi ba tín hiệu: mực nước thấp, van mở và chế độ tự động. Máy bơm hoạt động nếu mực nước thấp, van đang mở và hệ thống đang ở chế độ tự động.

Gọi x là mực nước thấp, y là van mở, z là chế độ tự động.

- a) Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z)$ biểu diễn máy bơm hoạt động hay không và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = xyz, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = x\bar{y}z.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Bài tập 5

Một hệ thống đăng nhập có ba điều kiện: nhập đúng tên đăng nhập, nhập đúng mật khẩu và tài khoản không bị khoá. Người dùng được phép đăng nhập nếu đúng tên đăng nhập, đúng mật khẩu và tài khoản không bị khoá.

Gọi x là đúng tên đăng nhập, y là đúng mật khẩu, z là tài khoản bị khoá.

- a) Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z)$ biểu diễn người dùng được phép đăng nhập hay không và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = xy\bar{z}, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = x\bar{z}.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Bài tập 6

Một đèn cảnh báo trong phòng thí nghiệm sáng khi có rò rỉ khí gas và quạt thông gió không hoạt động, hoặc khi có nhiệt độ cao.

Gọi x là có rò rỉ khí gas, y là quạt thông gió hoạt động, z là nhiệt độ cao.

- a) Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z)$ biểu diễn đèn cảnh báo sáng hay không và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = x\bar{y}, \quad P_2 = z, \quad P_3 = \bar{x}z.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Bài tập 7

Một hệ thống xét duyệt hồ sơ có bốn điều kiện: hồ sơ đầy đủ, thông tin hợp lệ, đã nộp lệ phí và được trưởng bộ phận xác nhận. Hồ sơ được duyệt nếu hồ sơ đầy đủ, thông tin hợp lệ và đã nộp lệ phí; hoặc nếu được trưởng bộ phận xác nhận.

Gọi x là hồ sơ đầy đủ, y là thông tin hợp lệ, z là đã nộp lệ phí, t là được trưởng bộ phận xác nhận.

- Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z, t)$ biểu diễn hồ sơ được duyệt hay không và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.
- Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = xyz, \quad P_2 = \bar{x}t, \quad P_3 = yzt.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Bài tập 8

Một hệ thống an ninh có bốn tín hiệu: cửa bị mở, cửa sổ bị mở, cảm biến chuyển động phát hiện người và chế độ bảo vệ đang bật. Chuông báo động kêu nếu chế độ bảo vệ đang bật và có ít nhất một trong ba tín hiệu còn lại xuất hiện.

Gọi x là cửa bị mở, y là cửa sổ bị mở, z là phát hiện chuyển động, t là chế độ bảo vệ đang bật.

- Hãy lập hàm Boole $f(x, y, z, t)$ biểu diễn chuông báo động kêu hay không và viết f ở dạng tổng chuẩn tắc.
- Cho các tích cơ bản:

$$P_1 = xt, \quad P_2 = \bar{x}yt, \quad P_3 = z\bar{t}.$$

Hỏi P_1, P_2, P_3 có phải là nguyên nhân của hàm f không? Nếu là nguyên nhân thì có phải là nguyên nhân nguyên tố không?

- Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

Lời giải bài tập ôn tập thêm

Bài tập 1

Một uỷ ban gồm ba thành viên phải quyết định các vấn đề của một tổ chức. Mỗi thành viên bỏ phiếu tán thành hoặc không tán thành cho một đề nghị. Một đề nghị được thông qua nếu nhận được ít nhất hai phiếu tán thành.

Gọi x, y, z lần lượt là phiếu của ba thành viên, trong đó:

$$x, y, z = \begin{cases} 1, & \text{nếu tán thành,} \\ 0, & \text{nếu không tán thành.} \end{cases}$$

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Đề nghị được thông qua khi có ít nhất hai phiếu tán thành.

Các trường hợp làm cho đề nghị được thông qua là:

$$x = 0, y = 1, z = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$\bar{x}yz.$$

$$x = 1, y = 0, z = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$x\bar{y}z.$$

$$x = 1, y = 1, z = 0.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xy\bar{z}.$$

$$x = 1, y = 1, z = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xyz.$$

Vậy hàm Boole ở dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

b) Xét nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố của hàm Boole

Cho:

$$P_1 = xy, \quad P_2 = \bar{x}y, \quad P_3 = yz.$$

Kiểm tra $P_1 = xy$:

Ta xét:

$$P_1 + f = xy + f.$$

Ta có:

$$xy = xy(z + \bar{z}) = xyz + xy\bar{z}.$$

Mà hai hạng tử:

$$xyz, \quad xy\bar{z}$$

đều thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_1 + f = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xy$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x trong P_1 , ta được:

$$y.$$

Ta có trường hợp:

$$\bar{x}y\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Do đó y không phải là nguyên nhân của f .

Xóa biến y trong P_1 , ta được:

$$x.$$

Ta có trường hợp:

$$x\bar{y}\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Do đó x không phải là nguyên nhân của f .

Vậy:

$$P_1 = xy$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_2 = \bar{x}y$:

Ta xét:

$$P_2 + f = \bar{x}y + f.$$

Ta có:

$$\bar{x}y = \bar{x}y(z + \bar{z}) = \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z}.$$

Trong đó:

$$\bar{x}y\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_2 + f \neq f.$$

Vậy:

$$P_2 = \bar{x}y$$

không phải là nguyên nhân của hàm f .

Vì P_2 không phải là nguyên nhân nên P_2 cũng không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_3 = yz$:

Ta xét:

$$P_3 + f = yz + f.$$

Ta có:

$$yz = yz(x + \bar{x}) = xyz + \bar{x}yz.$$

Mà hai hạng tử:

$$xyz, \quad \bar{x}yz$$

đều thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_3 + f = f.$$

Vậy:

$$P_3 = yz$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến y trong P_3 , ta được:

$$z.$$

Ta có trường hợp:

$$\bar{x}yz$$

không thuộc hàm f .

Do đó z không phải là nguyên nhân của f .

Xóa biến z trong P_3 , ta được:

$$y.$$

Ta có trường hợp:

$$\bar{x}y\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Do đó y không phải là nguyên nhân của f .

Vậy:

$$P_3 = yz$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kết luận:

$$P_1 = xy$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_2 = \bar{x}y$$

không phải là nguyên nhân của f .

$$P_3 = yz$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

c) Tối thiểu hóa bằng phương pháp Karnaugh và vẽ mạch logic

Ta có:

$$f = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

Lập bảng Karnaugh cho hàm $f(x, y, z)$.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			

Từ bảng Karnaugh, ta nhóm các ô chứa dấu “+” như sau:

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			

Nhóm thứ nhất:

$$xy\bar{z} + xyz = xy(\bar{z} + z) = xy.$$

Nhóm thứ hai:

$$x\bar{y}z + xyz = xz(\bar{y} + y) = xz.$$

Nhóm thứ ba:

$$\bar{x}yz + xyz = yz(\bar{x} + x) = yz.$$

Vậy dạng tối thiểu của hàm Boole là:

$$f^* = xy + xz + yz.$$

Vẽ mạch logic

Từ dạng tối thiểu:

$$f^* = xy + xz + yz,$$

ta cần ba cổng AND và một cổng OR.

Đặt:

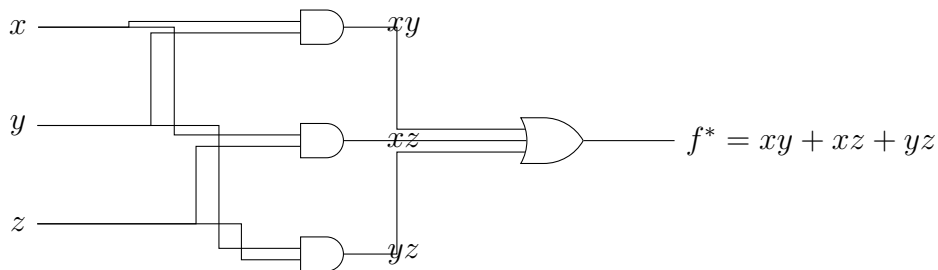
$$A_1 = xy,$$

$$A_2 = xz,$$

$$A_3 = yz.$$

Khi đó:

$$f^* = A_1 + A_2 + A_3.$$



Giải thích các cổng logic

- Ba cổng AND tạo ra các tích:

$$xy, \quad xz, \quad yz.$$

- Cổng OR nhận ba đầu vào:

$$xy, \quad xz, \quad yz$$

và cho đầu ra:

$$f^* = xy + xz + yz.$$

- Dạng tối thiểu không có biến phủ định nên mạch không cần dùng cổng NOT.

Bài tập 2

Một hệ thống báo cháy có ba cảm biến: cảm biến khói, cảm biến nhiệt và cảm biến lửa. Hệ thống phát cảnh báo nếu cảm biến lửa hoạt động, hoặc nếu đồng thời có khói và nhiệt độ cao.

Gọi x là cảm biến khói, y là cảm biến nhiệt, z là cảm biến lửa.

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Từ đề bài, hệ thống phát cảnh báo khi:

$$z = 1$$

hoặc khi:

$$x = 1, y = 1.$$

Do đó:

$$f = z + xy.$$

Viết ở dạng tổng chuẩn tắc:

Khi $z = 1$, ta có các trường hợp:

$$\overline{xy}z, \quad \overline{x}yz, \quad x\overline{y}z, \quad xyz.$$

Khi $x = 1, y = 1, z = 0$, ta có:

$$xy\overline{z}.$$

Vậy hàm Boole ở dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = \overline{xy}z + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

b) Xét nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố của hàm Boole

Cho:

$$P_1 = z, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = \overline{x}z.$$

Kiểm tra $P_1 = z$:

Vì khi $z = 1$ thì cảm biến lửa hoạt động, hệ thống luôn phát cảnh báo.

Do đó:

$$P_1 + f = f.$$

Vậy:

$$P_1 = z$$

là nguyên nhân của hàm f .

Vì P_1 chỉ có một biến, nếu xóa biến z thì còn 1. Mà 1 không phải là nguyên nhân của f .

Vậy:

$$P_1 = z$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_2 = xy$:

Ta có:

$$xy = xy(z + \bar{z}) = xyz + xy\bar{z}.$$

Hai hạng tử:

$$xyz, \quad xy\bar{z}$$

đều thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_2 + f = f.$$

Vậy:

$$P_2 = xy$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa x được y . Ta có trường hợp:

$$\bar{x}y\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Xóa y được x . Ta có trường hợp:

$$x\bar{y}\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Vậy:

$$P_2 = xy$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_3 = \bar{x}z$:

Ta có:

$$\bar{x}z = \bar{x}z(y + \bar{y}) = \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z.$$

Hai hạng tử trên đều thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_3 + f = f.$$

Vậy:

$$P_3 = \bar{x}z$$

là nguyên nhân của hàm f .

Tuy nhiên, nếu xóa biến $\bar{x}$ trong P_3 , ta được:

$$z.$$

Mà z vẫn là nguyên nhân của hàm f .

Vậy:

$$P_3 = \bar{x}z$$

không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kết luận:

$$P_1 = z$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_2 = xy$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_3 = \bar{x}z$$

là nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân nguyên tố của f .

c) Tối thiểu hóa bằng phương pháp Karnaugh và vẽ mạch logic

Ta có:

$$f = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

Lập bảng Karnaugh cho hàm $f(x, y, z)$.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			+

Từ bảng Karnaugh, ta nhóm các ô chứa dấu “+” như sau:

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			+

Nhóm thứ nhất gồm các ô có $z = 1$:

$$\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xyz = z.$$

Nhóm thứ hai:

$$xy\bar{z} + xyz = xy(\bar{z} + z) = xy.$$

Vậy dạng tối thiểu của hàm Boole là:

$$f^* = z + xy.$$

Vẽ mạch logic

Từ dạng tối thiểu:

$$f^* = z + xy,$$

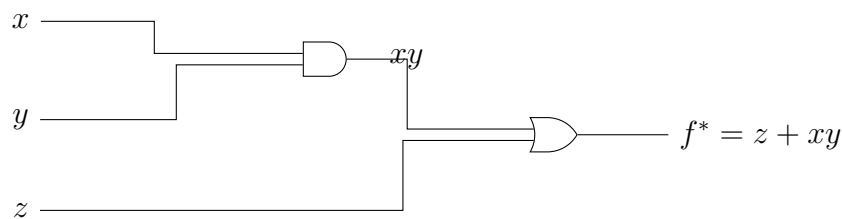
ta cần một cổng AND và một cổng OR.

Đặt:

$$A_1 = xy.$$

Khi đó:

$$f^* = z + A_1.$$



Giải thích các cổng logic

- Cổng AND tạo ra tích:

$$xy.$$

- Cổng OR nhận hai đầu vào:

$$z, \quad xy$$

và cho đầu ra:

$$f^* = z + xy.$$

- Dạng tối thiểu không có biến phủ định nên mạch không cần dùng cổng NOT.

Bài tập 3

Một cửa tự động có ba tín hiệu điều khiển: thẻ hợp lệ, mật khẩu đúng và người quản lý xác nhận. Cửa mở nếu thẻ hợp lệ và mật khẩu đúng, hoặc nếu người quản lý xác nhận.

Gọi x là thẻ hợp lệ, y là mật khẩu đúng, z là người quản lý xác nhận.

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Từ đề bài, cửa mở khi:

$$x = 1, y = 1$$

hoặc khi:

$$z = 1.$$

Do đó:

$$f = xy + z.$$

Viết ở dạng tổng chuẩn tắc:

Khi $z = 1$, ta có các trường hợp:

$$\overline{xy}z, \quad \overline{x}yz, \quad x\overline{y}z, \quad xyz.$$

Khi $x = 1, y = 1, z = 0$, ta có:

$$xy\overline{z}.$$

Vậy hàm Boole ở dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = \overline{xy}z + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

b) Xét nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố của hàm Boole

Cho:

$$P_1 = xy, \quad P_2 = \overline{x}z, \quad P_3 = yz.$$

Kiểm tra $P_1 = xy$:

Ta có:

$$xy = xy(z + \overline{z}) = xyz + xy\overline{z}.$$

Hai hạng tử:

$$xyz, \quad xy\overline{z}$$

đều thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_1 + f = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xy$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa x được y , có trường hợp:

$$\overline{x}y\overline{z}$$

không thuộc hàm f .

Xóa y được x , có trường hợp:

$$x\overline{y}z$$

không thuộc hàm f .

Vậy:

$$P_1 = xy$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_2 = \overline{x}z$:

Ta có:

$$\overline{x}z = \overline{x}z(y + \overline{y}) = \overline{x}yz + \overline{x}\overline{y}z.$$

Hai hạng tử trên đều thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_2 + f = f.$$

Vậy:

$$P_2 = \overline{x}z$$

là nguyên nhân của hàm f .

Tuy nhiên, nếu xóa biến $\overline{x}$, ta được:

$$z.$$

Mà z vẫn là nguyên nhân của hàm f .

Vậy:

$$P_2 = \overline{x}z$$

không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_3 = yz$:

Ta có:

$$yz = yz(x + \overline{x}) = xyz + \overline{x}yz.$$

Hai hạng tử trên đều thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_3 + f = f.$$

Vậy:

$$P_3 = yz$$

là nguyên nhân của hàm f .

Tuy nhiên, nếu xóa biến y , ta được:

$$z.$$

Mà z vẫn là nguyên nhân của hàm f .

Vậy:

$$P_3 = yz$$

không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kết luận:

$$P_1 = xy$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_2 = \bar{x}z$$

là nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_3 = yz$$

là nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân nguyên tố của f .

c) Tối thiểu hóa bằng phương pháp Karnaugh và vẽ mạch logic

Ta có:

$$f = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

Lập bảng Karnaugh cho hàm $f(x, y, z)$.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			+

Từ bảng Karnaugh, ta nhóm các ô chứa dấu “+” như sau:

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			+

Nhóm thứ nhất gồm các ô có $z = 1$:

$$\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xyz = z.$$

Nhóm thứ hai:

$$xy\bar{z} + xyz = xy(\bar{z} + z) = xy.$$

Vậy dạng tối thiểu của hàm Boole là:

$$f^* = z + xy.$$

Vẽ mạch logic

Từ dạng tối thiểu:

$$f^* = z + xy,$$

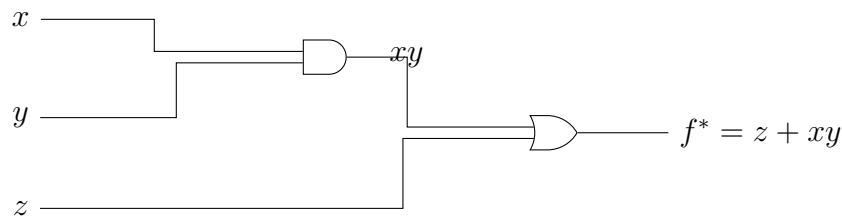
ta cần một cổng AND và một cổng OR.

Đặt:

$$A_1 = xy.$$

Khi đó:

$$f^* = z + A_1.$$



Giải thích các cổng logic

- Cổng AND tạo ra tích:

$$xy.$$

- Cổng OR nhận hai đầu vào:

$$z, \quad xy$$

và cho đầu ra:

$$f^* = z + xy.$$

- Dạng tối thiểu không có biến phủ định nên mạch không cần dùng cổng NOT.

Bài tập 4

Một máy bơm nước được điều khiển bởi ba tín hiệu: mực nước thấp, van mở và chế độ tự động. Máy bơm hoạt động nếu mực nước thấp, van đang mở và hệ thống đang ở chế độ tự động.

Gọi x là mực nước thấp, y là van mở, z là chế độ tự động.

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Máy bơm hoạt động khi đồng thời có:

$$x = 1, \quad y = 1, \quad z = 1.$$

Do đó:

$$f = xyz.$$

Vì chỉ có một trường hợp làm $f = 1$, nên dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = xyz.$$

b) Xét nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố của hàm Boole

Cho:

$$P_1 = xyz, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = x\bar{y}z.$$

Kiểm tra $P_1 = xyz$:

Ta xét:

$$P_1 + f = xyz + xyz = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x được:

$$yz.$$

Ta có trường hợp:

$$\bar{x}yz$$

không thuộc hàm f .

Xóa biến y được:

$$xz.$$

Ta có trường hợp:

$$x\bar{y}z$$

không thuộc hàm f .

Xóa biến z được:

$$xy.$$

Ta có trường hợp:

$$xy\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Vậy:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_2 = xy$:

Ta có:

$$xy = xy(z + \bar{z}) = xyz + xy\bar{z}.$$

Trong đó:

$$xy\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_2 + f \neq f.$$

Vậy:

$$P_2 = xy$$

không phải là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra $P_3 = x\bar{y}z$:

Tích này biểu diễn trường hợp:

$$x = 1, \quad y = 0, \quad z = 1.$$

Nhưng máy bơm chỉ hoạt động khi $y = 1$.

Do đó:

$$P_3 + f \neq f.$$

Vậy:

$$P_3 = x\bar{y}z$$

không phải là nguyên nhân của hàm f .

Kết luận:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_2 = xy$$

không phải là nguyên nhân của f .

$$P_3 = x\bar{y}z$$

không phải là nguyên nhân của f .

c) Tối thiểu hóa bằng phương pháp Karnaugh và vẽ mạch logic

Ta có:

$$f = xyz.$$

Lập bảng Karnaugh cho hàm $f(x, y, z)$.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+			
$\bar{x}$				

Từ bảng Karnaugh, ta thấy chỉ có một ô chứa dấu “+”.

Do đó không thể nhóm với ô nào khác.

Vậy dạng tối thiểu của hàm Boole là:

$$f^* = xyz.$$

Vẽ mạch logic

Từ dạng tối thiểu:

$$f^* = xyz,$$

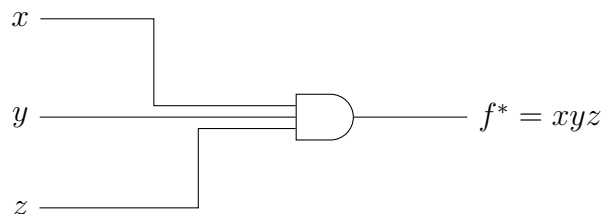
ta cần một cổng AND ba đầu vào.

Đặt:

$$A_1 = xyz.$$

Khi đó:

$$f^* = A_1.$$



Giải thích các cổng logic

- Cổng AND nhận ba đầu vào:

$$x, \quad y, \quad z.$$

- Đầu ra của cổng AND là:

$$f^* = xyz.$$

- Dạng tối thiểu không có biến phủ định nên mạch không cần dùng cổng NOT.

Bài tập 5

Một hệ thống đăng nhập có ba điều kiện: nhập đúng tên đăng nhập, nhập đúng mật khẩu và tài khoản không bị khoá. Người dùng được phép đăng nhập nếu đúng tên đăng nhập, đúng mật khẩu và tài khoản không bị khoá.

Gọi x là đúng tên đăng nhập, y là đúng mật khẩu, z là tài khoản bị khoá.

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Vì $z = 1$ là tài khoản bị khoá, nên tài khoản không bị khoá được biểu diễn bởi:

$$\bar{z}.$$

Người dùng được phép đăng nhập khi:

$$x = 1, \quad y = 1, \quad z = 0.$$

Do đó:

$$f = xy\bar{z}.$$

Vậy hàm Boole ở dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = xy\bar{z}.$$

b) Xét nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố của hàm Boole

Cho:

$$P_1 = xy\bar{z}, \quad P_2 = xy, \quad P_3 = x\bar{z}.$$

Kiểm tra $P_1 = xy\bar{z}$:

Ta xét:

$$P_1 + f = xy\bar{z} + xy\bar{z} = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xy\bar{z}$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x được:

$$y\bar{z}.$$

Ta có trường hợp:

$$\bar{x}y\bar{z}$$

không thuộc hàm f .

Xóa biến y được:

$$x\bar{z}.$$

Ta có trường hợp:

$$x\overline{y}\overline{z}$$

không thuộc hàm f .

Xóa biến $\overline{z}$ được:

$$xy.$$

Ta có trường hợp:

$$xyz$$

không thuộc hàm f vì tài khoản bị khoá.

Vậy:

$$P_1 = xy\overline{z}$$

là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

Kiểm tra $P_2 = xy$:

Ta có:

$$xy = xy(z + \overline{z}) = xyz + xy\overline{z}.$$

Trong đó:

$$xyz$$

không thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_2 + f \neq f.$$

Vậy:

$$P_2 = xy$$

không phải là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra $P_3 = x\overline{z}$:

Ta có:

$$x\overline{z} = x\overline{z}(y + \overline{y}) = xy\overline{z} + x\overline{y}\overline{z}.$$

Trong đó:

$$x\overline{y}\overline{z}$$

không thuộc hàm f .

Do đó:

$$P_3 + f \neq f.$$

Vậy:

$$P_3 = x\overline{z}$$

không phải là nguyên nhân của hàm f .

Kết luận:

$$P_1 = xy\overline{z}$$

là nguyên nhân nguyên tố của f .

$$P_2 = xy$$

không phải là nguyên nhân của f .

$$P_3 = x\bar{z}$$

không phải là nguyên nhân của f .

c) Tối thiểu hóa bằng phương pháp Karnaugh và vẽ mạch logic

Ta có:

$$f = xy\bar{z}.$$

Lập bảng Karnaugh cho hàm $f(x, y, z)$.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x		+		
$\bar{x}$				

Từ bảng Karnaugh, ta thấy chỉ có một ô chứa dấu “+”.

Do đó không thể nhóm với ô nào khác.

Vậy dạng tối thiểu của hàm Boole là:

$$f^* = xy\bar{z}.$$

Vẽ mạch logic

Từ dạng tối thiểu:

$$f^* = xy\bar{z},$$

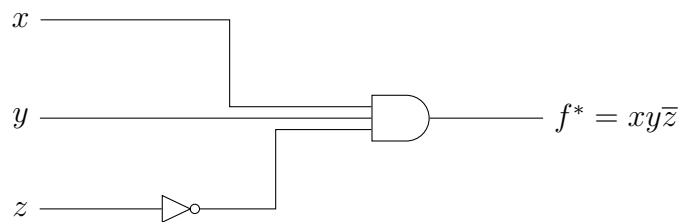
ta cần một cổng NOT và một cổng AND ba đầu vào.

Đặt:

$$A_1 = xy\bar{z}.$$

Khi đó:

$$f^* = A_1.$$



Giải thích các cổng logic

- Cổng NOT dùng để tạo biến phủ định:

$$z \rightarrow \bar{z}.$$

- Cổng AND nhận ba đầu vào:

$$x, \quad y, \quad \bar{z}.$$

- Đầu ra của cổng AND là:

$$f^* = xy\bar{z}.$$

ĐỀ 1

Câu 1.

Cho ma trận kề có trọng số của đồ thị vô hướng G :

	A	B	C	D	E
A	0	4	2	0	0
B	4	0	1	5	0
C	2	1	0	8	10
D	0	5	8	0	2
E	0	0	10	2	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Câu 2.

Một nhóm học tập gồm 6 sinh viên: A, B, C, D, E, F . Hai sinh viên được xem là làm việc chung nếu giữa họ có quan hệ hợp tác hai chiều.

Các quan hệ hợp tác gồm:

$$AB, AC, BC, BD, \\ CE, DE, EF$$

Yêu cầu:

- Biểu diễn quan hệ trên bằng đồ thị vô hướng.
- Tính bậc của từng đỉnh.
- Kiểm tra đồ thị có liên thông không.
- Kiểm tra đồ thị có chu trình không.
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler hoặc chu trình Euler không.

Câu 3.

Cho hàm Boole $f(x, y, z)$ được xác định bởi bảng chân trị sau:

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Yêu cầu:

- a) Từ bảng chân trị trên, hãy viết hàm Boole $f(x, y, z)$ ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho tích cơ bản:

$$P_1 = xyz$$

Hỏi P_1 có phải là nguyên nhân của hàm f không?

Nếu P_1 là nguyên nhân của hàm f , hãy kiểm tra P_1 có phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f không.

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

ĐỀ 2

Câu 1.

Cho ma trận kề không có trọng số của đồ thị vô hướng G :

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	1	0	1	1	0	0
C	1	1	0	0	1	0
D	0	1	0	0	1	1
E	0	0	1	1	0	1
F	0	0	0	1	1	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Vì ma trận không có trọng số nên khi làm Kruskal, Prim và Dijkstra có thể xem mỗi cạnh có trọng số bằng 1.

Câu 2.

Một khu phố có 6 ngã tư: A, B, C, D, E, F . Các con đường hai chiều giữa các ngã tư gồm:

$$AB, AC, BD, CD, \\ CE, DE, EF$$

Yêu cầu:

- Biểu diễn khu phố bằng đồ thị vô hướng.
- Tính bậc của từng đỉnh.
- Kiểm tra khu phố có liên thông không.

- d) Kiểm tra khu phố có chu trình không.
- e) Kiểm tra có thể đi qua mỗi con đường đúng một lần hay không.

Câu 3.

Cho hàm Boole $f(x, y, z)$ được xác định bởi bảng chân trị sau:

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Yêu cầu:

- a) Từ bảng chân trị trên, hãy viết hàm Boole $f(x, y, z)$ ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho tích cơ bản:

$$P_1 = \bar{x}yz$$

Hỏi P_1 có phải là nguyên nhân của hàm f không?

Nếu P_1 là nguyên nhân của hàm f , hãy kiểm tra P_1 có phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f không.

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

ĐỀ 3

Câu 1.

Cho ma trận kề có trọng số của đồ thị có hướng G :

	A	B	C	D	E
A	0	3	0	7	0
B	0	0	4	0	6
C	2	0	0	5	0
D	0	1	0	0	3
E	4	0	2	0	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Ma trận bất đối xứng nên đây là đồ thị có hướng. Khi làm Kruskal và Prim, xét đồ thị nền vô hướng tương ứng.

Câu 2.

Một hệ thống giao hàng gồm 5 kho: A, B, C, D, E . Nếu có tuyến vận chuyển một chiều từ kho X đến kho Y thì biểu diễn bằng cung $X \rightarrow Y$.

Các tuyến vận chuyển gồm:

$$\begin{aligned} &A \rightarrow B, A \rightarrow D, B \rightarrow C, B \rightarrow E, \\ &C \rightarrow A, D \rightarrow B, D \rightarrow E, E \rightarrow C \end{aligned}$$

Yêu cầu:

- Biểu diễn hệ thống giao hàng bằng đồ thị có hướng.
- Tính bán bậc vào và bán bậc ra của từng đỉnh.
- Kiểm tra từ kho A có thể đi đến tất cả các kho còn lại không.

- d) Kiểm tra hệ thống có chu trình vận chuyển không.
- e) Cho biết ý nghĩa thực tế của đường đi ngắn nhất trong hệ thống này.

Câu 3.

Cho hàm Boole $f(x, y, z)$ được xác định bởi bảng chân trị sau:

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Yêu cầu:

- a) Từ bảng chân trị trên, hãy viết hàm Boole $f(x, y, z)$ ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho tích cơ bản:

$$P_1 = xyz$$

Hỏi P_1 có phải là nguyên nhân của hàm f không?

Nếu P_1 là nguyên nhân của hàm f , hãy kiểm tra P_1 có phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f không.

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

ĐỀ 4

Câu 1.

Cho ma trận kề không có trọng số của đồ thị có hướng G :

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	1	0	0	0
B	0	0	1	1	0	0
C	0	0	0	1	1	0
D	1	0	0	0	1	1
E	0	1	0	0	0	1
F	0	0	1	0	0	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Ghi chú: Vì ma trận không có trọng số nên có thể xem mỗi cung có trọng số bằng 1. Khi làm Kruskal và Prim, xét đồ thị nền vô hướng tương ứng.

Câu 2.

Một mạng xã hội có 6 tài khoản: A, B, C, D, E, F . Nếu tài khoản X theo dõi tài khoản Y thì biểu diễn bằng cung $X \rightarrow Y$.

Các quan hệ theo dõi gồm:

$$\begin{aligned} &A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad B \rightarrow C, \quad B \rightarrow D, \\ &C \rightarrow D, \quad C \rightarrow E, \quad D \rightarrow A, \\ &D \rightarrow F, \quad E \rightarrow B, \quad F \rightarrow C \end{aligned}$$

Yêu cầu:

- Biểu diễn mạng xã hội bằng đồ thị có hướng.

- b) Tính bán bậc vào và bán bậc ra của từng đỉnh.
- c) Kiểm tra tài khoản nào có nhiều người theo dõi nhất.
- d) Kiểm tra mạng có chu trình theo dõi không.
- e) Kiểm tra từ tài khoản A có thể đi đến tất cả tài khoản còn lại không.

Câu 3.

Cho hàm Boole $f(x, y, z)$ được xác định bởi bảng chân trị sau:

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Yêu cầu:

- a) Từ bảng chân trị trên, hãy viết hàm Boole $f(x, y, z)$ ở dạng tổng chuẩn tắc.
- b) Cho tích cơ bản:

$$P_1 = xy\bar{z}$$

Hỏi P_1 có phải là nguyên nhân của hàm f không?

Nếu P_1 là nguyên nhân của hàm f , hãy kiểm tra P_1 có phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f không.

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

ĐỀ 5

Câu 1.

Cho ma trận kề có trọng số của đồ thị vô hướng G :

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	2	0	6	0	0	0
B	2	0	3	8	5	0	0
C	0	3	0	0	7	0	0
D	6	8	0	0	9	4	0
E	0	5	7	9	0	1	0
F	0	0	0	4	1	0	2
G	0	0	0	0	0	2	0

Yêu cầu:

- Từ ma trận trên, vẽ lại đồ thị G .
- Duyệt đồ thị theo DFS và BFS bắt đầu từ đỉnh A .
- Kiểm tra đồ thị có đường đi Euler và chu trình Euler hay không.
- Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Kruskal và Prim cải tiến.
- Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A đến các đỉnh còn lại bằng thuật toán Dijkstra.

Câu 2.

Một mạng máy tính gồm 7 máy: A, B, C, D, E, F, G . Hai máy được nối trực tiếp với nhau nếu có dây mạng giữa chúng.

Các kết nối gồm:

$$AB, AC, BD, CD, \\ DE, EF, FG, GE$$

Yêu cầu:

- Biểu diễn mạng máy tính bằng đồ thị vô hướng.
- Tính bậc của từng đỉnh.
- Kiểm tra mạng máy tính có liên thông không.

- d) Kiểm tra mạng máy tính có chu trình không.
- e) Nếu một dây mạng bất kỳ bị hỏng, hãy cho biết mạng có chắc chắn còn liên thông không. Giải thích.

Câu 3.

Cho hàm Boole $f(x, y, z, t)$ được xác định bởi bảng chân trị sau:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Yêu cầu:

- a) Từ bảng chân trị trên, hãy viết hàm Boole $f(x, y, z, t)$ ở dạng tổng chuẩn tắc.

- b) Cho tích cơ bản:

$$P_1 = xyt$$

Hỏi P_1 có phải là nguyên nhân của hàm f không?

Nếu P_1 là nguyên nhân của hàm f , hãy kiểm tra P_1 có phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f không.

- c) Sử dụng phương pháp Karnaugh để tìm dạng tối thiểu của hàm Boole f . Từ dạng tối thiểu tìm được, hãy vẽ mạch logic tương ứng.

LỜI GIẢI 5 ĐỀ ÔN TẬP

Quy ước: Khi duyệt DFS, BFS và khi chọn cạnh trong Kruskal, Prim, nếu có nhiều lựa chọn như nhau thì xét theo thứ tự chữ cái. DFS và BFS được trình bày bằng cây duyệt; Prim cải tiến và Dijkstra trình bày bằng bảng; Kruskal trình bày theo từng bước chọn cạnh.

ĐỀ 1

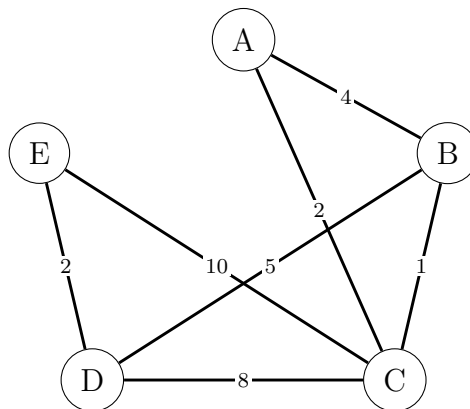
Câu 1

a) Vẽ lại đồ thị

Từ ma trận kề, ta có đồ thị vô hướng có trọng số:

$$V = \{A, B, C, D, E\}$$

$$E = \{AB(4), AC(2), BC(1), BD(5), CD(8), CE(10), DE(2)\}$$

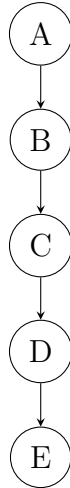


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

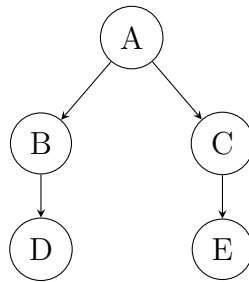
Danh sách kề theo thứ tự chữ cái:

A	B, C
B	A, C, D
C	A, B, D, E
D	B, C, E
E	C, D

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$$

Thứ tự duyệt BFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$$

c) Kiểm tra Euler

Bậc các đỉnh:

$$d(A) = 2, \quad d(B) = 3, \quad d(C) = 4, \quad d(D) = 3, \quad d(E) = 2.$$

Có 2 đỉnh bậc lẻ là B, D .

Vậy đồ thị có **đường đi Euler** nhưng **không có chu trình Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$BC(1), AC(2), DE(2), AB(4), \\ BD(5), CD(8), CE(10)$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 4, \quad d(H) = 0.$$

Chọn cạnh $BC(1)$:

$$T = \{(B, C)\}, \quad |T| = 1 < 4$$

$$d(H) = 1.$$

Chọn cạnh $AC(2)$:

$$T = \{(B, C); (A, C)\}, \quad |T| = 2 < 4$$

$$d(H) = 1 + 2 = 3.$$

Chọn cạnh $DE(2)$:

$$T = \{(B, C); (A, C); (D, E)\}, \quad |T| = 3 < 4$$

$$d(H) = 3 + 2 = 5.$$

Cạnh $AB(4)$ tạo chu trình nên loại.

Chọn cạnh $BD(5)$:

$$T = \{(B, C); (A, C); (D, E); (B, D)\}, \quad |T| = 4$$

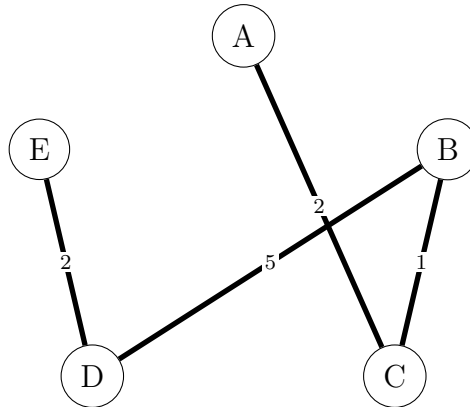
$$d(H) = 5 + 5 = 10.$$

Vậy cây khung nhỏ nhất là:

$$T = \{(B, C); (A, C); (D, E); (B, D)\}$$

$$d(H) = 10.$$

Hình cây khung nhỏ nhất



Thuật toán Prim cải tiến

Bắt đầu từ đỉnh A.

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 4]$	$[A, 2]^*$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	C	-	$[C, 1]^*$	-	$[C, 8]$	$[C, 10]$	AC
2	B	-	-	-	$[B, 5]^*$	$[C, 10]$	CB
3	D	-	-	-	-	$[D, 2]^*$	BD
4	E	-	-	-	-	-	DE

Vậy cây khung nhỏ nhất theo Prim là:

$$T = \{(A, C); (C, B); (B, D); (D, E)\}$$

$$d(H) = 2 + 1 + 5 + 2 = 10.$$

e) Thuật toán Dijkstra từ A

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[4, A]$	$[2, A]^*$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	C	-	$[3, C]^*$	-	$[10, C]$	$[12, C]$
3	B	-	-	-	$[8, B]^*$	$[12, C]$
4	D	-	-	-	-	$[10, D]^*$
5	E	-	-	-	-	-

Kết quả:

$$d(A) = 0, \quad d(B) = 3, \quad d(C) = 2, \quad d(D) = 8, \quad d(E) = 10.$$

Đường đi ngắn nhất:

$$A \rightarrow C, \quad A \rightarrow C \rightarrow B, \quad A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D, \quad A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E.$$

Câu 2

a) Biểu diễn đồ thị

$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$E = \{AB, AC, BC, BD, \\ CE, DE, EF\}$$

b) Tính bậc của từng đỉnh

$$d(A) = 2, \quad d(B) = 3, \quad d(C) = 3, \\ d(D) = 2, \quad d(E) = 3, \quad d(F) = 1.$$

c) Kiểm tra liên thông

Đồ thị liên thông vì từ một đỉnh bất kỳ có thể đi đến các đỉnh còn lại.

d) Kiểm tra chu trình

Đồ thị có chu trình, ví dụ:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A.$$

Ngoài ra còn có chu trình:

$$B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow B.$$

e) Kiểm tra Euler

Các đỉnh bậc lẻ là:

$$B, C, E, F.$$

Có 4 đỉnh bậc lẻ nên đồ thị **không có đường đi Euler** và **không có chu trình Euler**.

Câu 3

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Từ bảng chân trị, hàm $f(x, y, z) = 1$ tại các trường hợp:

$$x = 0, y = 1, z = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$\bar{x}yz.$$

$$x = 1, y = 0, z = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$x\bar{y}z.$$

$$x = 1, y = 1, z = 0.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xy\bar{z}.$$

$$x = 1, y = 1, z = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xyz.$$

Vậy hàm Boole ở dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

b) Kiểm tra nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố theo đại số Boole

Cho:

$$P_1 = xyz.$$

Ta có:

$$f = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

Ta xét:

$$P_1 + f = xyz + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

Áp dụng luật lũy đẳng:

$$xyz + xyz = xyz.$$

Suy ra:

$$P_1 + f = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x trong P_1 , ta được:

$$yz.$$

Ta xét:

$$yz + f = yz + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz.$$

Áp dụng tính chất hấp thụ:

$$yz + \bar{x}yz = yz,$$

$$yz + xyz = yz.$$

Suy ra:

$$yz + f = yz + x\bar{y}z + xy\bar{z}.$$

Mặt khác:

$$yz = yz(x + \bar{x}) = xyz + \bar{x}yz.$$

Do đó:

$$yz + f = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz = f.$$

Vậy yz cũng là nguyên nhân của hàm f .

Do tồn tại một tích con của P_1 là yz vẫn là nguyên nhân của f , nên:

$$P_1 = xyz$$

không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

c) Karnaugh và mạch logic

Bảng Karnaugh:

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			

Từ bảng Karnaugh, ta nhóm được:

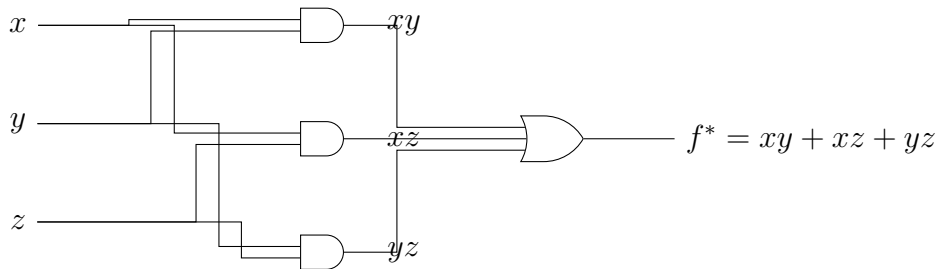
$$xy\bar{z} + xyz = xy(\bar{z} + z) = xy.$$

$$x\bar{y}z + xyz = xz(\bar{y} + y) = xz.$$

$$\bar{x}yz + xyz = yz(\bar{x} + x) = yz.$$

Vậy dạng tối thiểu là:

$$f^* = xy + xz + yz.$$



ĐỀ 2

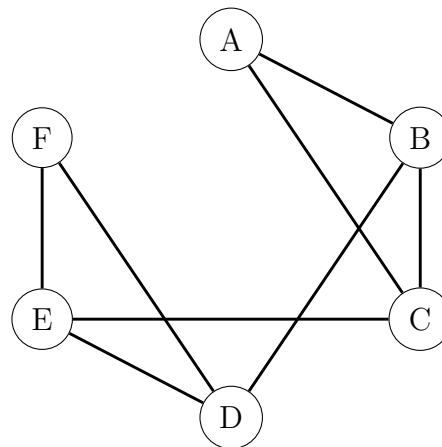
Câu 1

a) Vẽ lại đồ thị

Vì ma trận không có trọng số nên quy ước mỗi cạnh có trọng số bằng 1.

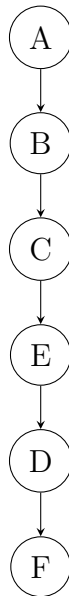
$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$E = \{, \\ \}$$

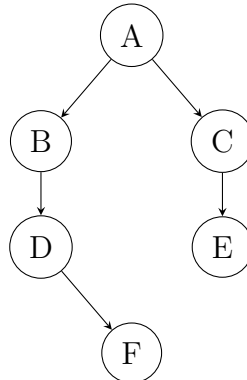


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F.$$

Thứ tự duyệt BFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F.$$

c) Kiểm tra Euler

Bậc các đỉnh:

$$\begin{aligned} d(A) &= 2, & d(B) &= 3, & d(C) &= 3, \\ d(D) &= 3, & d(E) &= 3, & d(F) &= 2. \end{aligned}$$

Có 4 đỉnh bậc lẻ là B, C, D, E .

Vậy đồ thị **không có đường đi Euler** và **không có chu trình Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Vì các cạnh đều có trọng số bằng 1, ta xét các cạnh theo thứ tự chữ cái:

$$AB, AC, BC, BD, \\ CE, DE, DF, EF$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 5, \quad d(H) = 0.$$

Chọn cạnh AB :

$$T = \{(A, B)\}, \quad |T| = 1 < 5, \quad d(H) = 1.$$

Chọn cạnh AC :

$$T = \{(A, B); (A, C)\}, \quad |T| = 2 < 5, \quad d(H) = 2.$$

Cạnh BC tạo chu trình nên loại.

Chọn cạnh BD :

$$T = \{(A, B); (A, C); (B, D)\}, \quad |T| = 3 < 5, \quad d(H) = 3.$$

Chọn cạnh CE :

$$T = \{(A, B); (A, C); (B, D); (C, E)\}, \quad |T| = 4 < 5, \quad d(H) = 4.$$

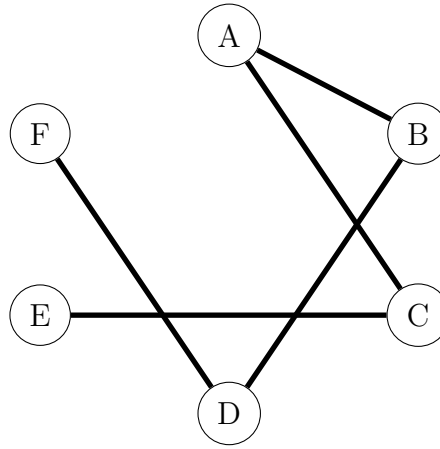
Cạnh DE tạo chu trình nên loại.

Chọn cạnh DF :

$$T = \{(A, B); (A, C); (B, D); (C, E); (D, F)\}, \quad |T| = 5.$$

$$d(H) = 5.$$

Hình cây khung nhỏ nhất



Thuật toán Prim cải tiến

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[A, 1]^*$	$[B, 1]$	$[B, \infty]$	$[B, \infty]$	AB
2	C	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[C, 1]$	$[C, \infty]$	AC
3	D	-	-	-	-	$[C, 1]^*$	$[D, 1]$	BD
4	E	-	-	-	-	-	$[D, 1]^*$	CE
5	F	-	-	-	-	-	-	DF

Vậy:

$$d(H) = 5.$$

e) Thuật toán Dijkstra từ A

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[1, A]^*$	$[1, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[1, A]^*$	$[2, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	C	-	-	-	$[2, B]^*$	$[2, C]$	$[\infty, A]$
4	D	-	-	-	-	$[2, C]^*$	$[3, D]$
5	E	-	-	-	-	-	$[3, D]^*$
6	F	-	-	-	-	-	-

Kết quả:

$$d(A) = 0, \quad d(B) = 1, \quad d(C) = 1, \\ d(D) = 2, \quad d(E) = 2, \quad d(F) = 3.$$

Câu 2

a) Biểu diễn đồ thị

$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$E = \{AB, AC, BD, CD, CE, DE, EF\}$$

b) Tính bậc

$$\begin{aligned}d(A) &= 2, & d(B) &= 2, & d(C) &= 4, \\d(D) &= 2, & d(E) &= 3, & d(F) &= 1.\end{aligned}$$

c) Kiểm tra liên thông

Đồ thị liên thông vì từ một ngã tư bất kỳ có thể đi đến các ngã tư còn lại.

d) Kiểm tra chu trình

Đồ thị có chu trình, ví dụ:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A.$$

e) Kiểm tra đi qua mỗi con đường đúng một lần

Đồ thị có 2 đỉnh bậc lẻ là E, F nên có đường đi Euler.

Vậy có thể đi qua mỗi con đường đúng một lần, nhưng không thể quay lại điểm xuất phát.

Câu 3

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Từ bảng chân trị, hàm $f = 1$ tại:

$$001, \quad 011, \quad 101, \quad 110, \quad 111.$$

Suy ra:

$$f = \overline{x}\overline{y}z + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

b) Kiểm tra nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố theo đại số Boole

Cho:

$$P_1 = xyz.$$

Ta có:

$$f = \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

Ta xét:

$$P_1 + f = xyz + \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

Áp dụng luật lũy đẳng:

$$xyz + xyz = xyz.$$

Suy ra:

$$P_1 + f = \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x trong P_1 , ta được:

$$yz.$$

Ta xét:

$$yz + f = yz + \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

Áp dụng tính chất hấp thụ:

$$yz + \overline{x}yz = yz,$$

$$yz + xyz = yz.$$

Suy ra:

$$yz + f = yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z}.$$

Mặt khác:

$$yz = yz(x + \bar{x}) = xyz + \bar{x}yz.$$

Do đó:

$$yz + f = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz = f.$$

Vậy yz cũng là nguyên nhân của hàm f .

Do tồn tại một tích con của P_1 là yz vẫn là nguyên nhân của f , nên:

$$P_1 = xyz$$

không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

c) Karnaugh và mạch logic

Bảng Karnaugh:

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			+

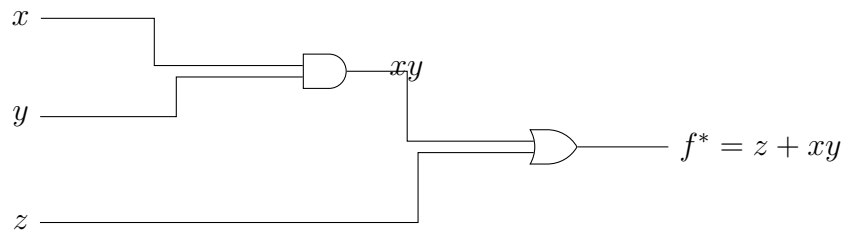
Nhóm theo Karnaugh:

$$\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xyz = z.$$

$$xy\bar{z} + xyz = xy.$$

Vậy dạng tối thiểu là:

$$f^* = z + xy.$$



ĐỀ 3

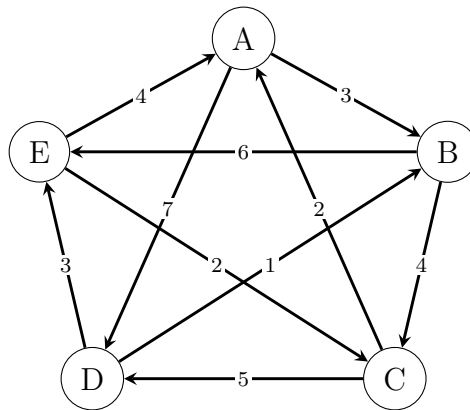
Câu 1

a) Vẽ lại đồ thị

Đây là đồ thị có hướng, có trọng số:

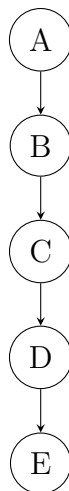
$$V = \{A, B, C, D, E\}$$

$$E = \{A \rightarrow B(3), A \rightarrow D(7), B \rightarrow C(4), B \rightarrow E(6), \\ C \rightarrow A(2), C \rightarrow D(5), D \rightarrow B(1), \\ D \rightarrow E(3), E \rightarrow A(4), E \rightarrow C(2)\}$$

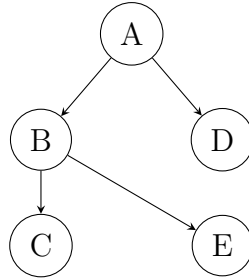


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự DFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E.$$

Thứ tự BFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E.$$

c) Kiểm tra Euler

Tính bán bậc vào và bán bậc ra:

Đỉnh	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	2	2
B	2	2
C	2	2
D	2	2
E	2	2

Vì mọi đỉnh đều có:

$$d^-(v) = d^+(v)$$

nên đồ thị có **chu trình Euler**. Do đó cũng có **đường đi Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Khi làm Kruskal và Prim, xét đồ thị nền vô hướng tương ứng.

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo trọng số tăng dần:

$$\begin{aligned}
 &BD(1), \quad AC(2), \quad CE(2), \quad AB(3), \\
 &DE(3), \quad AE(4), \quad BC(4), \\
 &CD(5), \quad BE(6), \quad AD(7)
 \end{aligned}$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 4, \quad d(H) = 0.$$

Chọn cạnh $BD(1)$:

$$T = \{(B, D)\}, \quad |T| = 1 < 4, \quad d(H) = 1.$$

Chọn cạnh $AC(2)$:

$$T = \{(B, D); (A, C)\}, \quad |T| = 2 < 4, \quad d(H) = 3.$$

Chọn cạnh $CE(2)$:

$$T = \{(B, D); (A, C); (C, E)\}, \quad |T| = 3 < 4, \quad d(H) = 5.$$

Chọn cạnh $AB(3)$:

$$T = \{(B, D); (A, C); (C, E); (A, B)\}, \quad |T| = 4.$$

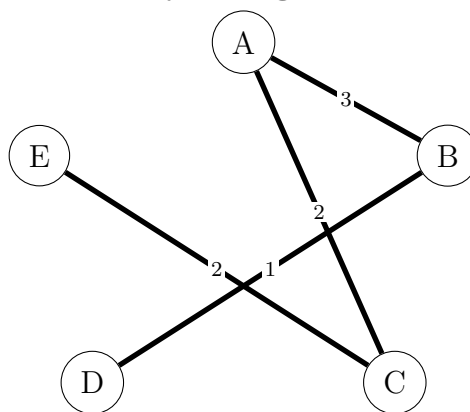
$$d(H) = 8.$$

Vậy cây khung nhỏ nhất là:

$$T = \{(B, D); (A, C); (C, E); (A, B)\}$$

$$d(H) = 8.$$

Hình cây khung nhỏ nhất



Thuật toán Prim cải tiến

Bắt đầu từ đỉnh A .

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 3]$	$[A, 2]^*$	$[A, 7]$	$[A, 4]$	$\emptyset$
1	C	-	$[A, 3]^*$	-	$[C, 5]$	$[C, 2]$	AC
2	B	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[C, 2]$	AB
3	D	-	-	-	-	$[C, 2]^*$	BD
4	E	-	-	-	-	-	CE

Vậy:

$$d(H) = 2 + 3 + 1 + 2 = 8.$$

e) Thuật toán Dijkstra từ A

Dijkstra xét đúng chiều cung.

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[3, A]^*$	$[\infty, A]$	$[7, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[7, B]^*$	$[7, A]$	$[9, B]$
3	C	-	-	-	$[7, A]^*$	$[9, B]$
4	D	-	-	-	-	$[9, B]^*$
5	E	-	-	-	-	-

Kết quả:

$$d(A) = 0, \quad d(B) = 3, \quad d(C) = 7, \quad d(D) = 7, \quad d(E) = 9.$$

Câu 2

a) Biểu diễn đồ thị

$$V = \{A, B, C, D, E\}$$

$$E = \{,$$

$$\}$$

b) Tính bán bậc vào và bán bậc ra

Kho	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	1	2
B	2	2
C	2	1
D	1	2
E	2	1

c) Kiểm tra từ kho A

Từ A đi được đến:

$$A \rightarrow B, \quad A \rightarrow D, \quad A \rightarrow B \rightarrow C, \quad A \rightarrow B \rightarrow E.$$

Vậy từ kho A có thể đi đến tất cả các kho còn lại.

d) Kiểm tra chu trình

Hệ thống có chu trình, ví dụ:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A.$$

e) Ý nghĩa thực tế của đường đi ngắn nhất

Đường đi ngắn nhất biểu diễn tuyến vận chuyển có chi phí, thời gian hoặc quãng đường nhỏ nhất từ một kho đến kho khác.

Câu 3

Vì bảng chân trị giống Đề 2 nên ta có:

a) Dạng tổng chuẩn tắc

$$f = \overline{xy}z + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

b) Kiểm tra nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố theo đại số Boole

Cho:

$$P_1 = xyz.$$

Ta có:

$$f = \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

Ta xét:

$$P_1 + f = xyz + \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

Áp dụng luật lũy đẳng:

$$xyz + xyz = xyz.$$

Suy ra:

$$P_1 + f = \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xyz$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến x trong P_1 , ta được:

$$yz.$$

Ta xét:

$$yz + f = yz + \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz.$$

Áp dụng tính chất hấp thụ:

$$yz + \overline{x}yz = yz,$$

$$yz + xyz = yz.$$

Suy ra:

$$yz + f = yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z}.$$

Mặt khác:

$$yz = yz(x + \overline{x}) = xyz + \overline{x}yz.$$

Do đó:

$$yz + f = \overline{x}yz + \overline{x}yz + x\overline{y}z + xy\overline{z} + xyz = f.$$

Vậy yz cũng là nguyên nhân của hàm f .

Do tồn tại một tích con của P_1 là yz vẫn là nguyên nhân của f , nên:

$$P_1 = xyz$$

không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

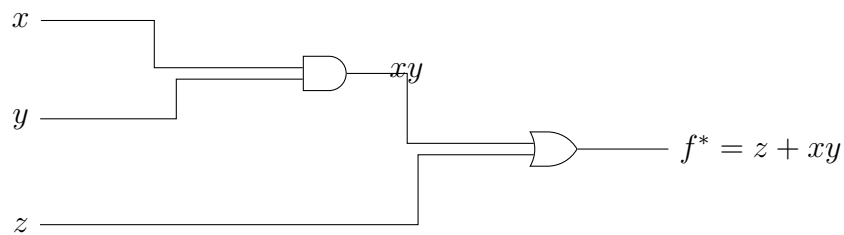
c) Karnaugh và mạch logic

Bảng Karnaugh:

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	+	+		+
$\bar{x}$	+			+

Dạng tối thiểu:

$$f^* = z + xy.$$



ĐỀ 4

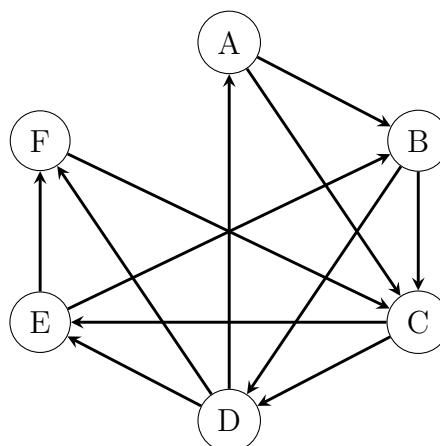
Câu 1

a) Vẽ lại đồ thị

Đây là đồ thị có hướng, không có trọng số. Quy ước mỗi cung có trọng số bằng 1.

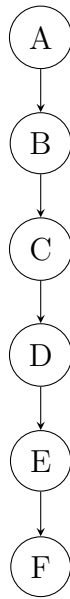
$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$E = \{, \\ , \\ \}$$

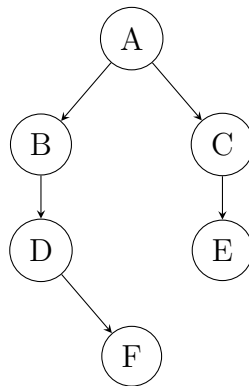


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự DFS:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F.$

Thứ tự BFS:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F.$

c) Kiểm tra Euler

Đỉnh	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	1	2
B	2	2
C	3	2
D	2	3
E	2	2
F	2	1

Ta thấy có hai đỉnh có $d^+(v) - d^-(v) = 1$ là A, D và hai đỉnh có $d^-(v) - d^+(v) = 1$ là C, F .

Vậy đồ thị **không có đường đi Euler** và **không có chu trình Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Xét đồ thị nền vô hướng tương ứng:

$$AB, AC, AD, BC, \\ BD, BE, CD, CE, \\ CF, DE, DF, EF$$

Vì các cạnh đều có trọng số bằng 1 nên xét theo thứ tự chữ cái.

Thuật toán Kruskal

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 5, \quad d(H) = 0.$$

Chọn cạnh AB :

$$T = \{(A, B)\}, \quad |T| = 1 < 5, \quad d(H) = 1.$$

Chọn cạnh AC :

$$T = \{(A, B); (A, C)\}, \quad |T| = 2 < 5, \quad d(H) = 2.$$

Chọn cạnh AD :

$$T = \{(A, B); (A, C); (A, D)\}, \quad |T| = 3 < 5, \quad d(H) = 3.$$

Cạnh BC tạo chu trình nên loại.

Cạnh BD tạo chu trình nên loại.

Chọn cạnh BE :

$$T = \{(A, B); (A, C); (A, D); (B, E)\}, \quad |T| = 4 < 5, \quad d(H) = 4.$$

Cạnh CD tạo chu trình nên loại.

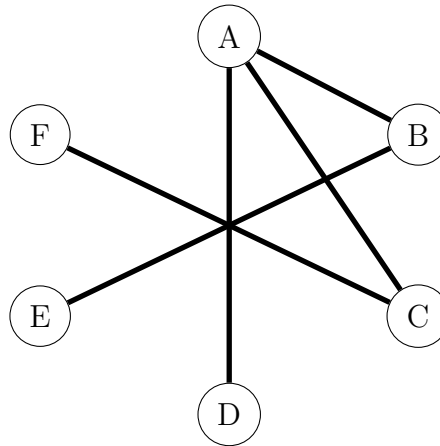
Cạnh CE tạo chu trình nên loại.

Chọn cạnh CF :

$$T = \{(A, B); (A, C); (A, D); (B, E); (C, F)\}, \quad |T| = 5.$$

$$d(H) = 5.$$

Hình cây khung nhỏ nhất



Thuật toán Prim cải tiến

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[A, 1]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[A, 1]^*$	$[A, 1]$	$[B, 1]$	$[B, \infty]$	AB
2	C	-	-	-	$[A, 1]^*$	$[B, 1]$	$[C, 1]$	AC
3	D	-	-	-	-	$[B, 1]^*$	$[C, 1]$	AD
4	E	-	-	-	-	-	$[C, 1]^*$	BE
5	F	-	-	-	-	-	-	CF

Vậy:

$$d(H) = 5.$$

e) Thuật toán Dijkstra từ A

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[1, A]^*$	$[1, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[1, A]^*$	$[2, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	C	-	-	-	$[2, B]^*$	$[2, C]$	$[\infty, A]$
4	D	-	-	-	-	$[2, C]^*$	$[3, D]$
5	E	-	-	-	-	-	$[3, D]^*$
6	F	-	-	-	-	-	-

Kết quả:

$$d(A) = 0, \quad d(B) = 1, \quad d(C) = 1, \\ d(D) = 2, \quad d(E) = 2, \quad d(F) = 3.$$

Câu 2

a) Biểu diễn đồ thị

$$V = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$E = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow C, B \rightarrow D, \\ C \rightarrow D, C \rightarrow E, D \rightarrow A, \\ D \rightarrow F, E \rightarrow B, F \rightarrow C\}$$

b) Tính bán bậc vào và bán bậc ra

Tài khoản	$d^-(v)$	$d^+(v)$
A	1	2
B	2	2
C	3	2
D	2	2
E	1	1
F	1	1

c) Tài khoản có nhiều người theo dõi nhất

Tài khoản có nhiều người theo dõi nhất là:

$$C$$

vì:

$$d^-(C) = 3.$$

d) Kiểm tra chu trình

Mạng có chu trình, ví dụ:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A.$$

e) Kiểm tra từ A

Từ A đi được đến:

$$B, C, D, E, F.$$

Ví dụ:

$$A \rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad A \rightarrow B \rightarrow D, \quad A \rightarrow C \rightarrow E, \quad A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F.$$

Vậy từ tài khoản A có thể đi đến tất cả các tài khoản còn lại.

Câu 3

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Từ bảng chân trị, hàm $f = 1$ duy nhất tại:

$$x = 1, \quad y = 1, \quad z = 0.$$

Suy ra:

$$f = xy\bar{z}.$$

b) Kiểm tra nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố theo đại số Boole

Cho:

$$P_1 = xyz.$$

Từ bảng chân trị ta có:

$$f = xy\bar{z}.$$

Ta xét:

$$P_1 + f = xyz + xy\bar{z}.$$

Đặt nhân tử chung xy :

$$P_1 + f = xy(z + \bar{z}).$$

Áp dụng luật bù:

$$z + \bar{z} = 1.$$

Suy ra:

$$P_1 + f = xy.$$

Mà:

$$xy \neq xy\bar{z} = f.$$

Do đó:

$$P_1 + f \neq f.$$

Vậy:

$$P_1 = xyz$$

không phải là nguyên nhân của hàm f .

Vì P_1 không phải là nguyên nhân nên P_1 cũng không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

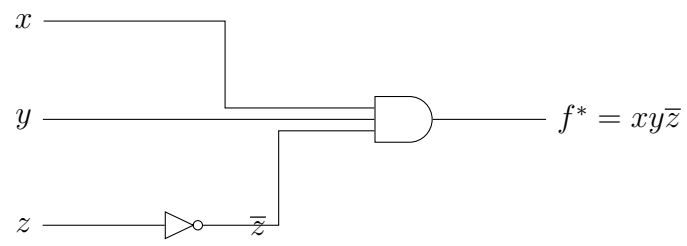
c) Karnaugh và mạch logic

Bảng Karnaugh:

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x		+		
$\bar{x}$				

Chỉ có một ô bằng 1, nên dạng tối thiểu là:

$$f^* = xy\bar{z}.$$



ĐỀ 5

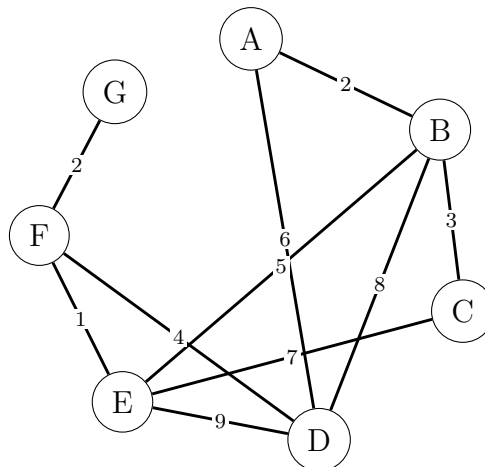
Câu 1

a) Vẽ lại đồ thị

Từ ma trận kề, ta có đồ thị vô hướng có trọng số:

$$V = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$

$$E = \{AB(2), AD(6), BC(3), BD(8), \\ BE(5), CE(7), DE(9), \\ DF(4), EF(1), FG(2)\}$$

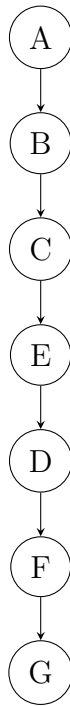


b) Duyệt DFS và BFS bắt đầu từ A

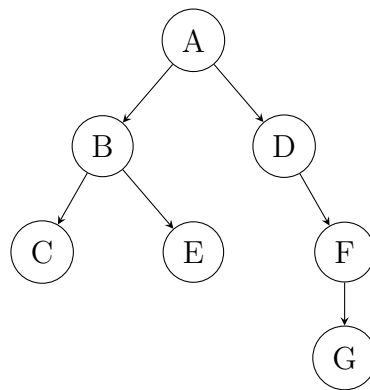
Danh sách kề theo thứ tự chữ cái:

<i>A</i>	<i>B, D</i>
<i>B</i>	<i>A, C, D, E</i>
<i>C</i>	<i>B, E</i>
<i>D</i>	<i>A, B, E, F</i>
<i>E</i>	<i>B, C, D, F</i>
<i>F</i>	<i>D, E, G</i>
<i>G</i>	<i>F</i>

Cây DFS



Cây BFS



Thứ tự duyệt DFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G.$$

Thứ tự duyệt BFS:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G.$$

c) Kiểm tra Euler

Bậc các đỉnh:

$$\begin{aligned}d(A) = 2, \quad d(B) = 4, \quad d(C) = 2, \quad d(D) = 4, \\d(E) = 4, \quad d(F) = 3, \quad d(G) = 1.\end{aligned}$$

Có 2 đỉnh bậc lẻ là:

$$F, \quad G.$$

Vậy đồ thị có **đường đi Euler** nhưng **không có chu trình Euler**.

d) Tìm cây khung nhỏ nhất

Thuật toán Kruskal

Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần:

$$\begin{aligned}EF(1), \quad AB(2), \quad FG(2), \quad BC(3), \\DF(4), \quad BE(5), \quad AD(6), \\CE(7), \quad BD(8), \quad DE(9)\end{aligned}$$

Khởi tạo:

$$T = \emptyset, \quad |T| = 0 < 6, \quad d(H) = 0.$$

Chọn cạnh $EF(1)$:

$$T = \{(E, F)\}, \quad |T| = 1 < 6$$

$$d(H) = 1.$$

Chọn cạnh $AB(2)$:

$$T = \{(E, F); (A, B)\}, \quad |T| = 2 < 6$$

$$d(H) = 1 + 2 = 3.$$

Chọn cạnh $FG(2)$:

$$T = \{(E, F); (A, B); (F, G)\}, \quad |T| = 3 < 6$$

$$d(H) = 3 + 2 = 5.$$

Chọn cạnh $BC(3)$:

$$T = \{(E, F); (A, B); (F, G); (B, C)\}, \quad |T| = 4 < 6$$

$$d(H) = 5 + 3 = 8.$$

Chọn cạnh $DF(4)$:

$$T = \{(E, F); (A, B); (F, G); (B, C); (D, F)\}, \quad |T| = 5 < 6$$

$$d(H) = 8 + 4 = 12.$$

Chọn cạnh $BE(5)$:

$$T = \{(E, F); (A, B); (F, G); (B, C); (D, F); (B, E)\}, \quad |T| = 6$$

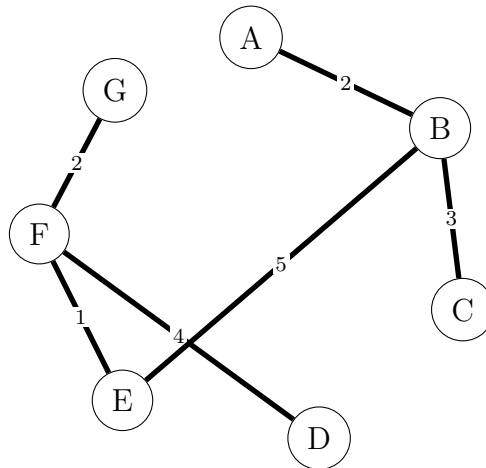
$$d(H) = 12 + 5 = 17.$$

Vậy cây khung nhỏ nhất là:

$$T = \{(E, F); (A, B); (F, G); (B, C); (D, F); (B, E)\}$$

$$d(H) = 17.$$

Hình cây khung nhỏ nhất



Thuật toán Prim cải tiến
Bắt đầu từ đỉnh A .

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G	Cạnh chọn
Khởi tạo	A	-	$[A, 2]^*$	$[A, \infty]$	$[A, 6]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$[A, \infty]$	$\emptyset$
1	B	-	-	$[B, 3]^*$	$[A, 6]$	$[B, 5]$	$[B, \infty]$	$[B, \infty]$	AB
2	C	-	-	-	$[A, 6]$	$[B, 5]^*$	$[C, \infty]$	$[C, \infty]$	BC
3	E	-	-	-	$[A, 6]$	-	$[E, 1]^*$	$[E, \infty]$	BE
4	F	-	-	-	$[F, 4]^*$	-	-	$[F, 2]$	EF
5	D	-	-	-	-	-	-	$[F, 2]^*$	FD
6	G	-	-	-	-	-	-	-	FG

Vậy cây khung nhỏ nhất theo Prim là:

$$T = \{(A, B); (B, C); (B, E); (E, F); (F, D); (F, G)\}$$

$$d(H) = 2 + 3 + 5 + 1 + 4 + 2 = 17.$$

e) Thuật toán Dijkstra từ A

Bước	Đỉnh chọn	A	B	C	D	E	F	G
Khởi tạo	A	$[0, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
1	A	-	$[2, A]^*$	$[\infty, A]$	$[6, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
2	B	-	-	$[5, B]^*$	$[6, A]$	$[7, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
3	C	-	-	-	$[6, A]^*$	$[7, B]$	$[\infty, A]$	$[\infty, A]$
4	D	-	-	-	-	$[7, B]^*$	$[10, D]$	$[\infty, A]$
5	E	-	-	-	-	-	$[8, E]^*$	$[\infty, A]$
6	F	-	-	-	-	-	-	$[10, F]^*$
7	G	-	-	-	-	-	-	-

Kết quả:

$$\begin{aligned} d(A) &= 0, & d(B) &= 2, & d(C) &= 5, & d(D) &= 6, \\ d(E) &= 7, & d(F) &= 8, & d(G) &= 10. \end{aligned}$$

Đường đi ngắn nhất:

$$A \rightarrow B,$$

$$A \rightarrow B \rightarrow C,$$

$$A \rightarrow D,$$

$$A \rightarrow B \rightarrow E,$$

$$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F,$$

$$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G.$$

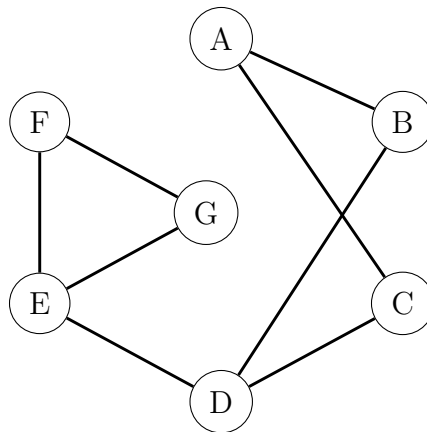
Câu 2

a) Biểu diễn mạng máy tính bằng đồ thị vô hướng

$$V = \{A, B, C, D, E, F, G\}$$

$$E = \{,$$

$$\}$$



b) Tính bậc của từng đỉnh

$$d(A) = 2, \quad d(B) = 2, \quad d(C) = 2, \quad d(D) = 3,$$

$$d(E) = 3, \quad d(F) = 2, \quad d(G) = 2.$$

c) Kiểm tra mạng máy tính có liên thông không

Mạng máy tính liên thông vì từ một máy bất kỳ có thể đi đến các máy còn lại.

d) Kiểm tra mạng máy tính có chu trình không

Mạng máy tính có chu trình, ví dụ:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A.$$

Ngoài ra còn có chu trình:

$$E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow E.$$

e) Nếu một dây mạng bất kỳ bị hỏng

Mạng **không chắc chắn** còn liên thông.

Giải thích: Nếu dây mạng DE bị hỏng thì phần:

$$\{A, B, C, D\}$$

bị tách khỏi phần:

$$\{E, F, G\}.$$

Do đó mạng không chắc chắn còn liên thông khi một dây mạng bất kỳ bị hỏng.

Câu 3

a) Dạng tổng chuẩn tắc

Từ bảng chân trị, hàm $f(x, y, z, t) = 1$ tại các trường hợp:

$$x = 0, y = 0, z = 1, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$\overline{x}\overline{y}zt.$$

$$x = 0, y = 1, z = 0, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$\overline{x}y\overline{z}t.$$

$$x = 0, y = 1, z = 1, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$\overline{x}yzt.$$

$$x = 1, y = 0, z = 0, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$x\overline{y}zt.$$

$$x = 1, y = 0, z = 1, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$x\overline{y}zt.$$

$$x = 1, y = 1, z = 0, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xy\overline{z}t.$$

$$x = 1, y = 1, z = 1, t = 1.$$

Suy ra tích cơ bản:

$$xyzt.$$

Vậy hàm Boole ở dạng tổng chuẩn tắc là:

$$f = \overline{x}yzt + \overline{x}y\overline{z}t + \overline{x}yzt + x\overline{y}zt + x\overline{y}zt + xy\overline{z}t + xyzt.$$

b) Kiểm tra nguyên nhân và nguyên nhân nguyên tố theo đại số Boole

Cho tích cơ bản:

$$P_1 = xyt.$$

Từ câu a), ta có thể rút gọn hàm f như sau:

$$f = xt + yt + zt.$$

Ta xét:

$$P_1 + f = xyt + xt + yt + zt.$$

Áp dụng tính chất hấp thụ:

$$xt + xyt = xt.$$

Suy ra:

$$P_1 + f = xt + yt + zt = f.$$

Vậy:

$$P_1 = xyt$$

là nguyên nhân của hàm f .

Kiểm tra nguyên nhân nguyên tố:

Xóa biến y trong P_1 , ta được:

$$xt.$$

Ta xét:

$$xt + f = xt + (xt + yt + zt).$$

Áp dụng luật lũy đẳng:

$$xt + xt = xt.$$

Suy ra:

$$xt + f = xt + yt + zt = f.$$

Vậy xt cũng là nguyên nhân của hàm f .

Do tồn tại một tích con của P_1 là xt vẫn là nguyên nhân của f , nên:

$$P_1 = xyt$$

không phải là nguyên nhân nguyên tố của hàm f .

c) Karnaugh và mạch logic

Ta có:

$$f = \overline{xy}zt + \overline{xy}\overline{z}t + \overline{x}yzt + x\overline{y}\overline{z}t + x\overline{y}zt + xy\overline{z}t + xyz\overline{t}.$$

Lập bảng Karnaugh cho hàm $f(x, y, z, t)$:

	zt	$z\overline{t}$	$\overline{z}t$	$\overline{z}\overline{t}$
xy	+			+
$x\overline{y}$	+			+
$\overline{x}y$	+			
$\overline{x}\overline{y}$	+			

Từ bảng Karnaugh, ta nhóm các ô chứa dấu “+” như sau:
Nhóm thứ nhất:

$$xyz\overline{t} + xy\overline{z}\overline{t} + x\overline{y}zt + x\overline{y}\overline{z}t = xt(y + \overline{y})(z + \overline{z}) = xt.$$

Nhóm thứ hai:

$$xyz\overline{t} + xy\overline{z}\overline{t} + \overline{x}yzt + \overline{x}y\overline{z}t = yt(x + \overline{x})(z + \overline{z}) = yt.$$

Nhóm thứ ba:

$$xyz\overline{t} + x\overline{y}\overline{z}\overline{t} + \overline{x}yzt + \overline{x}y\overline{z}t = zt(x + \overline{x})(y + \overline{y}) = zt.$$

Vậy dạng tối thiểu của hàm Boole là:

$$f^* = xt + yt + zt.$$

Có thể đặt nhân tử chung:

$$f^* = t(x + y + z).$$

Vẽ mạch logic

Từ dạng tối thiểu:

$$f^* = xt + yt + zt,$$

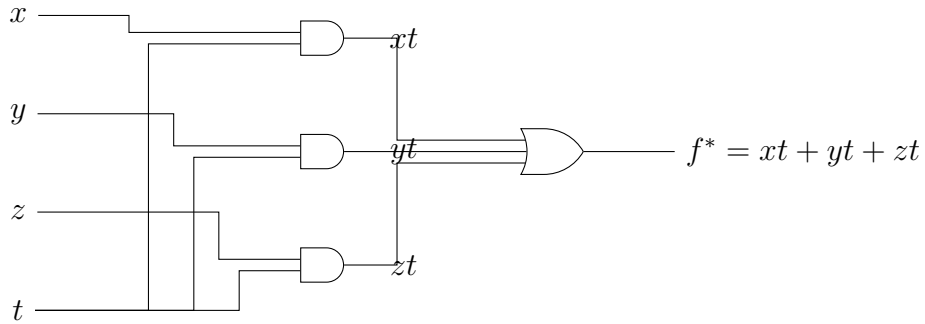
ta cần ba cổng AND và một cổng OR.

Đặt:

$$A_1 = xt, \quad A_2 = yt, \quad A_3 = zt.$$

Khi đó:

$$f^* = A_1 + A_2 + A_3.$$



Giải thích các cổng logic

- Ba cổng AND tạo ra các tích:

$$xt, \quad yt, \quad zt.$$

- Cổng OR nhận ba đầu vào:

$$xt, \quad yt, \quad zt$$

và cho đầu ra:

$$f^* = xt + yt + zt.$$

- Dạng tối thiểu không có biến phủ định nên mạch logic không cần dùng cổng NOT.